



ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Оюутны код: s21c118b

Оюутны нэр: Бямбасүрэн Зөнсод

СУВИЛЛЫН ЗАХИАЛГЫН ОНЛАЙН СИСТЕМ

/ДЭД БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ/

Удирдсан багш:

/Магистр: Б.Батчулуун/

Гүйцэтгэсэн оюутан:

/Б.Зөнсод s21c118b/

Улаанбаатар хот
2026 он

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ
КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Дэд бакалаврын төгсөлтийн судалгааны ажил

СУВИЛЛЫН ЗАХИАЛГЫН ОНЛАЙН СИСТЕМ

Удирдсан багш:

/Магистр: Б.Батчулуун/

Гүйцэтгэсэн оюутан:

/Б.Зөнсод s21c118b/

Улаанбаатар хот
2026 он

СУВИЛЛЫН ЗАХИАЛГЫН ОНЛАЙН СИСТЕМ

Компьютерын ухааны тэнхим

Оюутан: Б.Зөнсод s21c118b

Удирдсан багш: Б.Батчулуун, Магистр

ХУРААНГУЙ

Өнөөдрийн байдлаар Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын сувиллуудын ихэнх нь үйлчлүүлэгч бүртгэх, өрөө захиалах үйл явцыг утсаар ярьж захиалдаг уламжлалт аргаар хэрэгжүүлж байна. Захиалга баталгаажуулах, ирц хянах, тайлан гаргах зэрэг ажлуудыг цаасан бүртгэл болон хүний гараар гүйцэтгэх нь мэдээллийн алдагдал, захиалгын давхардал, ажилтны ачаалал нэмэгдэх зэрэг үйл ажиллагааны хүндрэлийг үүсгэж байна.

Иймд энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд сувиллын захиалга үүсгэх, үйлчлүүлэгчийн бүртгэл хөтлөх, ажилтны хяналт болон захиргааны тайлан нэгтгэх боломж бүхий веб суурьтай нэгдсэн системийг хөгжүүлэхийг зорив. Тус систем нь сувиллын захиалгын үйл явцыг цахимжуулж, амрагч, ажилтан, администраторын хэрэгцээг нэг платформд нэгтгэсэн удирдлагын орчныг бий болгосноор үйлчилгээний чанар болон байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ.

Түлхүүр үгс: Сувиллын бүртгэл, Захиалгын систем, Вэб хөгжүүлэлт, Өгөгдлийн сан.

Гарчиг

Хураангуй	i
Гарчиг	ii
Товчилсон үгсийн жагсаалт	iv
Хүснэгтийн жагсаалт	v
Зургийн жагсаалт	vi
Ажлын төлөвлөгөө	vii
1 УДИРТГАЛ	1
1.1 Үндэслэл, ач холбогдол	1
1.2 Судалгааны ажлын зорилго	1
1.3 Судалгааны ажлын зорилтууд	1
1.4 Судалгааны асуулт ба хэмжигдэх шалгуур	2
2 Онолын хэсэг	3
2.1 Өнөөгийн байдлын судалгаа	3
2.1.1 Client-Server загвар	3
2.1.2 REST API зарчим	3
2.2 Технологийн Stack сонголт	4
2.2.1 Next.js	4
2.2.2 Prisma ORM	4
2.2.3 PostgreSQL	4
2.2.4 Supabase	5
2.3 Өгөгдлийн сан ба Аюулгүй байдал	5
2.3.1 Реляци загвар	5
2.3.2 JWT - JSON Web Token	5
2.3.3 NextAuth.js	6
3 Судалгааны арга зүй	7
3.1 Судалгааны төрөл ба арга барил	7
3.2 Суурь судалгаа	7
3.3 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй	8
3.3.1 Системийн ерөнхий бүтэц	8
3.3.2 Өгөгдлийн урсгал	8
3.4 Хэрэглэгчид	9
3.4.1 Үндсэн урсгал	10
3.5 Системийн шаардлага	10
3.6 Юзкейс диаграммууд	12
3.6.1 Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм	12
3.6.2 Админы юзкейс диаграмм	13
3.7 Дарааллын диаграммууд	13

3.7.1	Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал	13
3.7.2	Захиалга үүсгэх дараалал	14
3.7.3	Захиалга баталгаажуулах дараалал	15
3.8	Өгөгдлийн сангийн ерөнхий загвар	15
3.8.1	Үндсэн хүснэгтүүд ба харилцаа холбоо	15
3.8.2	Хүснэгтүүдийн тайлбар	16
3.8.3	Many-to-Many харилцааны шийдэл	17
3.9	Туршилтын арга зүй	18
3.9.1	Туршилтын орчин ба хэрэгсэл	18
3.9.2	Туршилтын ерөнхий стратеги	19
3.9.3	Зэрэг хандалтын туршилтын аргачлал	19
3.9.4	Гүйцэтгэлийн туршилтын аргачлал	19
3.9.5	Өмнө/Дараа харьцуулалтын арга	20
3.9.6	SUS судалгааны арга	20
3.9.7	Системийн шаардлагын шалгалтын арга	21
3.9.8	Аюулгүй байдлын шалгалтын арга	21
3.9.9	End-to-End захиалгын урсгалын туршилтын арга	22
4	Судалгааны үр дүн	23
4.1	Системийн шаардлагын биелэлтийн үр дүн	23
4.2	Зэрэг захиалгын туршилтын үр дүн	24
4.3	Гүйцэтгэлийн туршилтын үр дүн	25
4.4	Өмнө ба Дараа харьцуулалтын үр дүн	26
4.5	Аюулгүй байдлын туршилтын үр дүн	27
4.6	End-to-End захиалгын урсгалын туршилтын үр дүн	28
4.7	Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үр дүн (SUS)	28
4.8	Судалгааны асуултуудын хариу	29
4.9	Дүгнэлт ба цаашдын чиглэл	29
	Ном зүй	30
	Талархал	31
	Хавсралт	31
	Товчлол	1

Товчилсон үгсийн жагсаалт

API Application Programming Interface — програмын холбоосын интерфэйс

CRUD Create, Read, Update, Delete

DFD Data Flow Diagram

DB Database — өгөгдлийн сан

UI User Interface — хэрэглэгчийн интерфэйс

UX User Experience — хэрэглэгчийн туршлага

JWT JSON Web Token — токен суурьтай нэвтрэлт баталгаажуулах арга

RLS Row-Level Security — мөр түвшний хандалтын хяналт

SUS System Usability Scale — системийн ашиглах чадварын хэмжүүр

ORM Object-Relational Mapping — объект-харилцааны зурагчлал

REST Representational State Transfer — төлөвийн дамжуулалтын архитектур

E2E End-to-End — эхнээс эцэс хүртэлх туршилт

VU Virtual User — виртуал хэрэглэгч

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1	Судалгааны асуулт ба үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд	2
2.1	REST API методууд	4
3.1	Утсаар захиалга авах үйл явцын үе шатуудын дүн шинжилгээ	7
3.2	Хэрэглэгчийн эрхийн хүснэгт	9
3.3	Системийн шаардлагын жагсаалт	11
3.4	Функционал бус шаардлагууд	12
3.5	Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүдийн тодорхойлолт	17
3.6	Туршилтын стратегийн ерөнхий дүгнэлт	18
3.7	Системийн шаардлагын шалгалтын стратеги	21
3.8	Аюулгүй байдлын шалгалтын төлөвлөгөө	22
4.1	Системийн шаардлагын биелэлтийн туршилт	23
4.2	Конкурент захиалгын туршилтын үр дүн	25
4.3	k6 Ачааллын туршилтын хариу өгөх хугацаа (миллисекундээр)	25
4.4	Цаасан бүртгэл болон шинэ системийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт (минутаар)	26
4.5	Аюулгүй байдлын шалгалтын үр дүн	27

Зургийн жагсаалт

2.1	Client-Server загварын харилцааны схем	3
2.2	Next.js лого	4
2.3	Prisma лого	4
2.4	PostgreSQL лого	5
2.5	Supabase лого	5
3.1	Системийн дөрвөн давхаргат архитектур	8
3.2	Сувиллын захиалгын системийн өгөгдлийн урсгалын диаграмм	9
3.3	Системийн үндсэн урсгалын диаграмм	10
3.4	Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023) [2pt]	11
3.5	Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм	12
3.6	Админы юзкейс диаграмм	13
3.7	Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал диаграмм	14
3.8	Захиалга үүсгэх дараалал диаграмм	15
3.9	Захиалга баталгаажуулах дараалал диаграмм	15
3.10	Өгөгдлийн сангийн ER диаграмм	16
3.11	bookings ба rooms хоорондын N:N харилцааны загвар	18
3.12	Зэрэг захиалгын туршилтын өгөгдлийн урсгал	19
3.13	k6 ачааллын туршилтын ramp-up стратеги (5 минут, 10 VU)	20
3.14	SUS оноог тайлбарлах стандарт хуваарь	21
3.15	E2E туршилтын 8 алхамт урсгал	22
4.1	Үндсэн endpoint-уудын хариу хугацааны харьцуулалт (p50, p95, p99)	26
4.2	Хуучин болон шинэ системийн үйлдлийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт	27
4.3	Хэрэглэгчдийн өгсөн SUS онооны давтамжийн тархалт	28
4	Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023) [8]	1
5	Системийн дөрвөн давхаргат архитектур	2
6	Захиалгын үндсэн урсгалын диаграмм	2
7	Ачааллын туршилтын endpoint хариу хугацаа (ms)	3

Ажлын төлөвлөгөө

Оюутны нэр: Б.Зэнсод

Удирдагч багшийн нэр: Б.Батчулуун

Судалгааны ажлын сэдэв: Сувиллын бүртгэл мэдээллийн систем

Сар	Долоо хоног	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
10 сар	1	Сэдэв сонгох, судалгааны чиглэл тодорхойлох	✓
	2	Веб системийн онол, технологийн судалгаа (Next.js, Prisma ORM, PostgreSQL гэх мэт)	✓
	3	Сувиллын захиалга авах урсгалыг ойлгох, тулгамдаж буй гол асуудлыг тодорхойлох	✓
	4	Системийн шаардлагын шинжилгээ гаргах	✓
11 сар	1	Системийн архитектур ба өгөгдлийн сангийн загвар боловсруулах	✓
	2	Харагдах хэсгийн бүтцийг боловсруулах (Next.js, React, TailwindCSS)	✓
	3	Серверийн хэсгийг Next.js API Routes болон Prisma ORM ашиглан хөгжүүлж эхлэх	✓
	4	PostgreSQL/Supabase өгөгдлийн сан үүсгэх, Prisma схем тодорхойлох	✓
12 сар	1	ТСА Үзлэг 1	✓
	2	Харагдах болон серверийн хэсгийн интеграц, анхны туршилт хийх	✓
	3	Системийн анхны хувилбарыг турших, алдаа засварлах	✓
	4	Хэрэглэгчийн болон админ хэсгийн интерфэйс сайжруулах	✓
1 сар	1	Функциональ туршилт хийх, өгөгдөл нэмэх	✓
	2	Туршилтын үр дүнг нэгтгэх, сайжруулалт хийх	✓
	3	Системийн гүйцэтгэл ба найдвартай байдлын шалгалт	✓
	4	Системийг Vercel болон Supabase орчинд байршуулж турших	✓
2 сар	1	Тест хэрэглэгчээр туршилт хийх, алдаа илрүүлэх	✓
	2	Тайлан бичих, үр дүнгийн дүгнэлт боловсруулах	✓
	3	Тайланг сайжруулах, багшийн зөвлөмж тусгах	✓
	4	Туршилтын үр дүнг нэгтгэх, диаграмм, хүснэгт боловсруулах	✓
3 сар	1	ТСА Үзлэг 2	✓
	2	Эцсийн системийн хувилбар гаргах	✓
	3	Хамгаалалтын материал бэлтгэх	✓
	4	Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт	✓
4 сар	1	Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт	✓
	2	Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт	✓
	3	Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт	✓
	4	ТСА урьдчилсан хамгаалалт	□
5 сар	1		□
	2		□
	3		□
	4	ТСА үндсэн хамгаалалт	□

Удирдагч багш

/Б.Батчулуун, багш/

Гүйцэтгэсэн оюутан

/Б.Зэнсод/

1 УДИРТГАЛ

1.1 Үндэслэл, ач холбогдол

Хөдөө орон нутагт рашаан, шавар эмчилгээний үйл ажиллагаа идэвхтэй явуулдаг 34 гаруй сувиллууд байдаг. Тэдгээр сувиллуудын өнөөгийн захиалга авах үйл явц дараах алхмуудаас бүрдэж байна. Үүнд:

- Үйлчлүүлэгч тухайн сувиллын хүлээн авах утас руу залгана.
- Хүлээн авах ажилтан захиалгын мэдээллийг цаасан дээр гараар тэмдэглэнэ.
- Хэвтэн эмчлүүлэх захиалга товлосон өдөр дөхөх үед, ажилтан үйлчлүүлэгч рүү эргэж залган урьдчилгаа төлбөр авах, ирэх эсэхийг дахин баталгаажуулна.

Энэ урсгал нь удаан хугацаанд хэрэглэгдэж ирсэн ч дараах асуудлуудыг үүсгэж байна:

- Үйлчлүүлэгч захиалгаа урьдчилан мэдэгдэлгүй цуцлах, эсвэл хоорондын ойлголцлын зөрөөнөөс шалтгаалж огноо, хүмүүсийн тоо зэрэг алдаа гарах.
- Хүлээн авах ажилтны гар тэмдэглэл алдагдах, гээх зэрэг хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан эрсдэл.
- Утасны ачааллаас шалтгаалан шуурхай хариу өгөх боломжгүй байх.
- Тайлан тооцоог нарийвчлалтай гаргахад хүндрэлтэй.

Иймээс хэрэглэгч хэзээ ч, хаанаас ч веб орчноор дамжуулан захиалга өгөх боломжтой систем нэвтрүүлэх хэрэгцээ бодитойгоор бий болсон гэж үзсэн. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд “Ананд Хужирт” сувиллыг судалгааны объект болгон сонгож, тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд тохирсон захиалгын веб системийн туршилтын хувилбарыг хөгжүүлэхээр зорьсон. Цаашид уг системийг бүтэц, үйл ажиллагааны хувьд ижил төстэй бусад сувиллуудад өргөжүүлэн ашиглах боломжтой жишиг загвар болно гэж үзэж байна.

1.2 Судалгааны ажлын зорилго

Энэхүү судалгааны ажлын ерөнхий зорилго нь Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын ”Ананд Хужирт” сувиллын онцлогт тохируулсан амрагчийн захиалгын бүртгэл болон захиалгыг хянах админ системийг вэб хэлбэрээр боловсруулж, захиалга авах үйл явцыг илүү үр ашигтай, алдаа багатай, ашиглахад хялбар болгох юм.

1.3 Судалгааны ажлын зорилтууд

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

1. Хүлээн авах ажилтан болон удирдлагад тулгарч буй асуудал, одоогийн захиалгын урсгал, түүнээс үүдэлтэй хохирол, эрсдэлийг тодорхойлох.
2. Сувиллын үйлчлүүлэгч, ажилтнуудын хэрэгцээнд нийцсэн вэб суурьтай захиалгын системийн шаардлага, архитектур, интерфэйсийг тодорхойлох.
3. Захиалга авах, баталгаажуулах, админаар хянах, тайлан, статистик гаргах боломж бүхий вэб

системийн frontend болон backend хэсгийг хөгжүүлж, PostgreSQL өгөгдлийн сантай уялдуулан туршилтын хувилбарыг програмчлах.

4. Хөгжүүлсэн системийг AWS үүлэн серверт байршуулж, жинхэнэ эсвэл туршилтын хэрэглэгчдээр ашиглуулан туршилт, үнэлгээ хийж, санал хүсэлтийн дагуу сайжруулалт хийх.

1.4 Судалгааны асуулт ба хэмжигдэх шалгуур

Судалгааны ажлын зорилтуудыг хэмжихүйц шалгууруудтай холбохын тулд дараах судалгааны асуултуудыг тодорхойлов. Асуулт бүрийн хариуг баруун баганад буй тодорхой хэмжүүрээр үнэлнэ.

Хүснэгт 1.1: Судалгааны асуулт ба үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд

RQ	Судалгааны асуулт	Хэмжих шалгуур үзүүлэлт
RQ1	Вэб суурьтай захиалгын систем нь цаасан бүртгэл, утсаар захиалга авах процесстой харьцуулахад захиалга боловсруулах хугацааг бууруулж чадах уу?	Нэг захиалга боловсруулах дундаж хугацаа (секунд), мэдээлэл хайх хугацаа, тайлан гаргах хугацааны харьцуулалт
RQ2	Систем нь давхар захиалга, огнооны зөрөө зэрэг хүний алдаанаас үүдэлтэй асуудлуудыг арилгаж чадах уу?	Зэрэг хандалтын туршилтаар илэрсэн давхар захиалгын тоо, пессимист түгжээний амжилтын хувь
RQ3	Системийн ашиглах чадвар хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц түвшинд байх уу?	System Usability Scale (SUS) оноо 68-аас дээш байх, даалгавар гүйцэтгэх амжилтын хувь

2 Онолын хэсэг

2.1 Өнөөгийн байдлын судалгаа

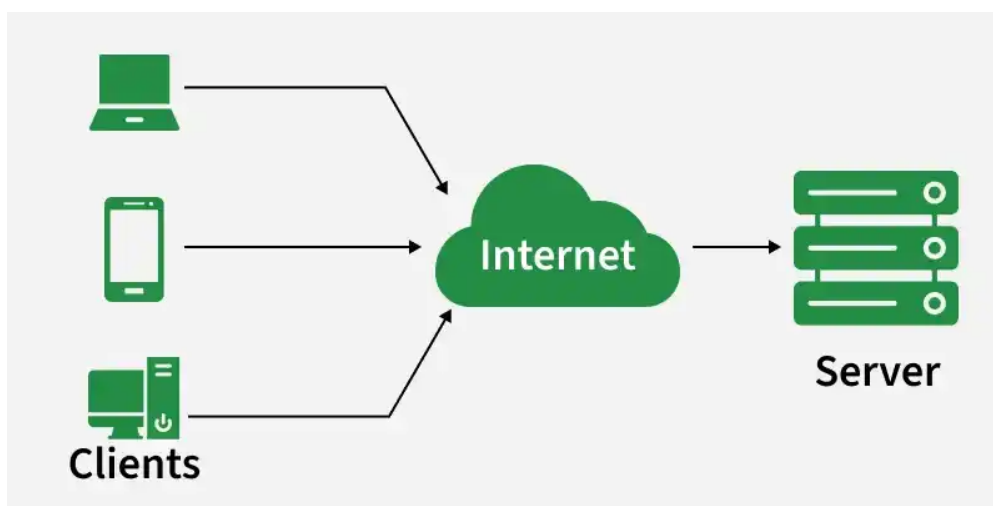
Судалгааны хүрээнд өнөөгийн нөхцөл байдалд сувиллын захиалгатай холбоотой байж болох дөрвөн үндсэн эх сурвалжийг сонгон судалгаа хийсэн. Шаргалжуут сувиллын вэб сайт нь мэдээллийн чанартай статик бүтэцтэй бөгөөд захиалгын процессыг Google Form ашиглан шийдсэн байсан. [1]. Харин Zugaalga.mn вэб сайт нь амралтын газруудын нэгдсэн жагсаалтыг харуулдаг хэдий ч шууд захиалга хийх боломжгүй, зөвхөн сурталчилгааны зорилготой статик мэдээллийн сайт юм [2]. Дараагийн эх сурвалж болох E-clinic систем нь эмнэлгийн үзлэг болон цаг захиалгад зориулагдсан боловч олон хоногоор хэвтэн эмчлүүлэх сувиллын өрөөний захиалгын онцлогийг тусгаагүй байна [3]. iHotel.mn платформын хувьд зочид буудал болон амралтын газруудын захиалгын шийдэл боловч сувиллын үйл ажиллагааны онцлог төдийлөн тохиромжгүй байв[4]. Эдгээр судалгааны үр дүнд сувиллын байгууллагад зориулсан, эмчилгээ болон байрлах өрөөг нэгдсэн байдлаар удирдах боломжтой вэб систем зах зээлд дутагдаж байгаа нь тодорхой харагдаж байна.

2.1.1 Client-Server загвар

Өнөөгийн бараг бүх веб систем Client-Server загвар дээр суурилан ажилладаг бөгөөд энэхүү загварт хоёр үндсэн тал оролцдог. Үүнд:

Client нь хэрэглэгчийн шууд харилцан ажилладаг хэсэг бөгөөд өгөгдөл дүрслэх, хэрэглэгчээс оролтыг хүлээн авах үүрэгтэй.

Server нь client-ийн хүсэлтийг хүлээн авч, боловсруулан, хариу буцаана.



Зураг 2.1: Client-Server загварын харилцааны схем

2.1.2 REST API зарчим

REST нь веб системүүдийн хооронд өгөгдөл дамжуулах, харилцах хамгийн түгээмэл технологи юм [5]. Үйлчлүүлэгчээс ирж буй хүсэлт бүр нь шаардлагатай мэдээллүүдийг өөртөө агуулсан байдаг. Энэ нь системийг өргөжүүлэх болон гүйцэтгэлийг сайжруулахад давуу талтай юм.

Сувиллын захиалгын системд REST API нь дараах HTTP методуудыг ашиглана:

Хүснэгт 2.1: REST API методууд

Метод	Үйлдэл	Жишээ
GET	Унших	/api/bookings — захиалгуудыг авах
POST	Үүсгэх	/api/bookings — шинэ захиалга үүсгэх
PUT	Өөрчлөх	/api/bookings/1 — захиалга шинэчлэх
DELETE	Устгах	/api/bookings/1 — захиалга цуцлах

2.2 Технологийн Stack сонголт

2.2.1 Next.js



Зураг 2.2: Next.js лого

Next.js нь React дээр суурилсан бүрэн хэмжээний веб хөгжүүлэлтийн framework бөгөөд Vercel компани хөгжүүлж байдаг. Frontend болон backend хоёуланг нэг орчинд, TypeScript хэлээр хөгжүүлэх боломжтой нь хамгийн том давуу тал юм. Next.js-ийг сонгосон үндсэн шалтгаанууд:

- App Router - routing хийхэл хялбар тусдаа тохиргоо шаардлагагүй.
- Server Components — өгөгдлийг серверт шууд татаж вебийн ачааллын хурдыг нэмэгдүүлдэг.
- API Routes — тусдаа backend сервер шаардлагагүйгээр REST API endpoint үүсгэх боломжтой.

2.2.2 Prisma ORM



Зураг 2.3: Prisma лого

Prisma нь Node.js болон TypeScript орчинд ажилладаг орчин үеийн ORM технологи юм. ORM нь өгөгдлийн сантай шууд SQL бичихийн оронд TypeScript кодоор ажиллах боломж олгодог. Prisma-г сонгосон үндсэн шалтгаанууд:

- Өгөгдлийн төрөл — схемийн өгөгдлийн төрөл нь автоматаар TypeScript төрөл болдог тул алдаа гарах магадлал буурна.
- Next.js-тэй нийцтэй — Next.js-ийн Server Components, API Routes-тэй хамтарч ажиллахад тохиромжтой.

2.2.3 PostgreSQL

PostgreSQL нь open-source харилцааны өгөгдлийн сангийн систем бөгөөд найдвартай байдал, гүйцэтгэл, өргөтгөх боломжоороо дэлхийд тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг. Захиалга, өрөө, хэрэглэгч зэрэг хоорондоо харилцаатай өгөгдлийг хадгалахад хамгийн тохиромжтой өгөгдлийн сан юм. PostgreSQL-ийг сонгосон үндсэн шалтгаанууд:

- Өгөгдлийн харилцаа — захиалга, өрөө, хэрэглэгч хоорондын холбоос болох foreign key-г найдвартай хадгална.



Зураг 2.4: PostgreSQL лого

- Prisma-тай нийцтэй — Prisma ORM нь PostgreSQL-ийг бүрэн дэмждэг бөгөөд өгөгдөл дамжуулалт хялбар хийгддэг.
- Тайлан, шинжилгээ — SQL query ашиглан захиалгын статистик, орлогын тайланг нарийвчлалтай гаргах боломжтой.

2.2.4 Supabase



Зураг 2.5: Supabase лого

Supabase нь PostgreSQL өгөгдлийн сан дээр суурилсан олон нийтэд нээлттэй BaaS платформ юм. Нэвтрэлт баталгаажуулалт, файл хадгалалт, real-time өгөгдөл дамжуулах зэрэг үйлчилгээнүүдийг нэгтгэсэн платформ юм. Энэхүү судалгааны ажилд Supabase-ийг ашигласан шалтгаан нь хөгжүүлэлтийн орчинд тусдаа сервер суулгахгүйгээр PostgreSQL өгөгдлийн санг үүлэн орчинд хялбар ашиглах боломж олгодогт оршино. Мөн Prisma ORM болон Next.js-тэй төгс нийцдэг бөгөөд цаашид AWS зэрэг бусад cloud платформ руу шилжих боломжтой нь давуу тал билээ.

2.3 Өгөгдлийн сан ба Аюулгүй байдал

2.3.1 Реляци загвар

Реляци өгөгдлийн сангийн загвар нь өгөгдлийг хүснэгт хэлбэрээр зохион байгуулдаг [6]. Хүснэгт бүр мөр болон баганаас бүрдэх бөгөөд хүснэгтүүд хоорондоо түлхүүр ашиглан холбогддог. Сувиллын захиалгын системд үйлчлүүлэгч, захиалга, өрөө, ажилтан зэрэг өгөгдлүүд хоорондоо тодорхой өгөгдлийн харилцаатай. Жишээлбэл, нэг хэрэглэгч олон захиалга хийх боломжтой (нэгээс олон харилцаа) харин нэг захиалга нь зөвхөн нэг цуцлах хүсэлтэд харгалзах (нэгээс нэг харилцаа) хамааралтай байна.

2.3.2 JWT - JSON Web Token

JSON Web Token нь талуудын хооронд мэдээллийг JSON объект хэлбэрээр аюулгүй дамжуулах зориулалттай токен бөгөөд IETF-ийн RFC 7519 стандартаар тогтоогдсон [7]. Уг токен нь дижитал гарын үсгээр баталгаажсан байдаг тул мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах бөгөөд сервер талд хэрэглэгчийн session-г хадгалах шаардлагагүй гэдгээрээ давуу талтай.

2.3.3 NextAuth.js

NextAuth.js нь Next.js-д зориулагдсан нэвтрэлт баталгаажуулалтын технологи бөгөөд орчин үеийн аюулгүй байдлын шаардлагуудыг хангасан байдаг. Төслийн хүрээнд Prisma ORM ашиглан Supabase өгөгдлийн сантай NextAuth.js-ийг холбосноор хэрэглэгчийн мэдээллийг PostgreSQL санд найдвартай хадгалах боломж бүрдэж байгаа юм. Энэ нь хөгжүүлэлтийн хугацааг хэмнэхээс гадна системийн баталгаажуулалтын хэсгийг Next.js-тэй уялдуулан програмчлах боломжийг олгодог юм.

3 Судалгааны арга зүй

3.1 Судалгааны төрөл ба арга барил

Энэхүү дипломын ажил нь хэрэглээний судалгаа (Applied Research) төрөлд хамаарна. Судалгааны зорилго нь орон нутгийн сувиллын захиалгын үйл ажиллагаанд тулгарч буй асуудлыг судалж, түүнийг шийдвэрлэх веб систем боловсруулахад оршино.

Судалгааны хүрээнд ажиглалт болон ярилцлагын аргыг ашиглан сувиллын одоогийн захиалгын үйл явцыг судалсан. Судалгааны үр дүнд үндэслэн системийн шаардлагыг тодорхойлж, захиалгын системийн туршилтын загварыг боловсруулан хэрэгжүүлсэн.

Системийг хөгжүүлэх явцад сувиллын ажилтнуудаас тогтмол санал авч, шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг үе шаттайгаар нэвтрүүлэн сайжруулсан. Ингэснээр хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн систем боловсруулах боломж бүрдсэн.

3.2 Суурь судалгаа

Шинэ системийн үр нөлөөг объектив үнэлэхийн тулд Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд үйл ажиллагаа явуулдаг Ананд Хужирт сувиллын одоогийн үйл явцад ажиглалтын судалгаа хийсэн. Судалгааг 2 долоо хоногийн хугацаанд хийж, 2 ажилтанд нийт 20 захиалгын боловсруулалтыг хянан, зарцуулагдсан хугацааг тэмдэглэв.

Ажиглалтын дүнгээс дүгнэхэд нэг захиалга баталгаажуулахын тулд ажилтан хэрэглэгчтэй дор хаяж 3 удаа утсаар ярилцдаг бөгөөд нийт ярианы хугацаа дунджаар 12–18 минут байна. Харилцаа нь дараах гурван үе шатад хуваагдана.

Хүснэгт 3.1: Утсаар захиалга авах үйл явцын үе шатуудын дүн шинжилгээ

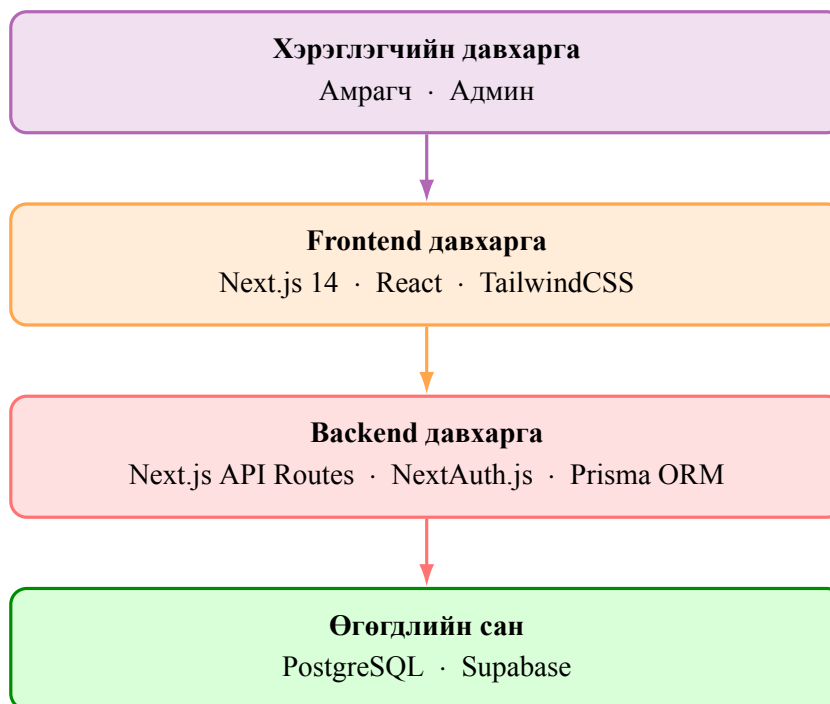
Үе шат	Агуулга	Тайлбар	Хугацаа (дундж.)
I	Мэдээлэл өгөх	Үйлчилгээ, байршил, эмчилгээний багцын асуултад хариулах	4–6 мин
II	Хувилбар хайх	Хүссэн огноонд сул өрөө гараар (дэвтэр/Excel) хайж санал болгох	5–7 мин
III	Баталгаажуулах	Эцсийн шийдвэр сонсох, төлбөрийн заавар өгөх, гүйлгээ бүртгэх	3–5 мин
Нийт		Нэг захиалгад зарцуулах ярианы хугацаа	12–18 мин

Дундаж утгыг 15 минут гэж тогтоосон бөгөөд энэ үзүүлэлтийг системийн хэрэгжилтийн өмнөх суурь түвшин болгон авч үзсэн.

3.3 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

3.3.1 Системийн ерөнхий бүтэц

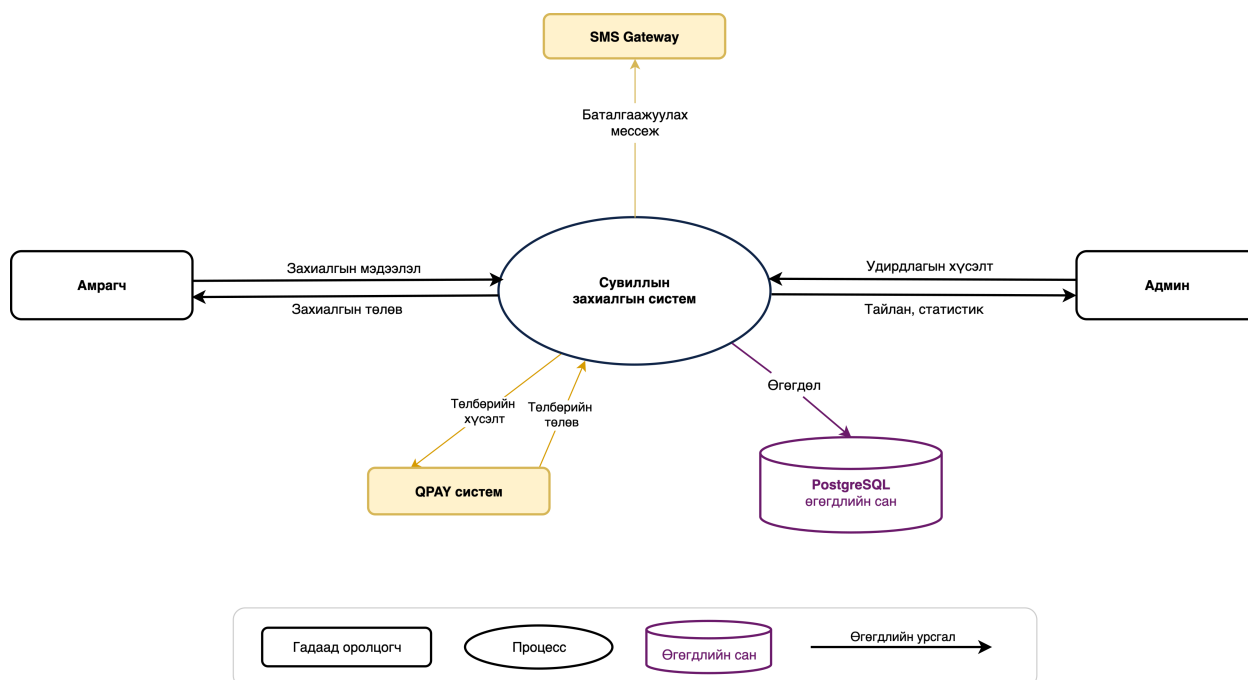
Энэхүү систем нь T3 Stack дээр суурилан хөгжүүлсэн веб систем бөгөөд Next.js, Prisma ORM, NextAuth.js болон PostgreSQL технологиудыг ашигласан. Системийн архитектур нь хэрэглэгчийн хүсэлтийг frontend болон backend давхаргаар боловсруулж, өгөгдлийн сантай харилцах бүтэцтэй.



Зураг 3.1: Системийн дөрвөн давхаргат архитектур

3.3.2 Өгөгдлийн урсгал

Системийн хүрээнд мэдээлэл хэрхэн дамжиж, боловсруулагдаж байгааг дүрслэх зорилгоор өгөгдлийн урсгалын диаграмм (Data Flow Diagram, DFD) Level 0 загварыг боловсруулав. Энэхүү диаграмм нь системийн үндсэн оролцогчид болон тэдгээрийн хоорондох өгөгдлийн урсгалыг ерөнхий түвшинд харуулдаг.



Зураг 3.2: Сувиллын захиалгын системийн өгөгдлийн урсгалын диаграмм

Зураг 3.2-т сувиллын захиалгын системийн үндсэн өгөгдлийн урсгалыг харуулав. Амрагч нь захиалгын мэдээллээ системд илгээж, захиалгын төлөвийн мэдээллийг буцаан хүлээн авна. Админ нь захиалга болон системийн удирдлагатай холбоотой хүсэлт илгээх бөгөөд системээс тайлан, статистикийн мэдээлэл авах боломжтой.

Захиалга үүсэх үед систем нь QPay төлбөрийн систем рүү төлбөрийн хүсэлт илгээж, төлбөрийн төлөвийг хүлээн авна. Мөн захиалга баталгаажсан тохиолдолд SMS Gateway үйлчилгээгээр дамжуулан хэрэглэгчид баталгаажуулах мессеж илгээнэ. Бүх өгөгдөл PostgreSQL өгөгдлийн санд хадгалагдаж, системийн үйл ажиллагаанд ашиглагдана.

3.4 Хэрэглэгчид

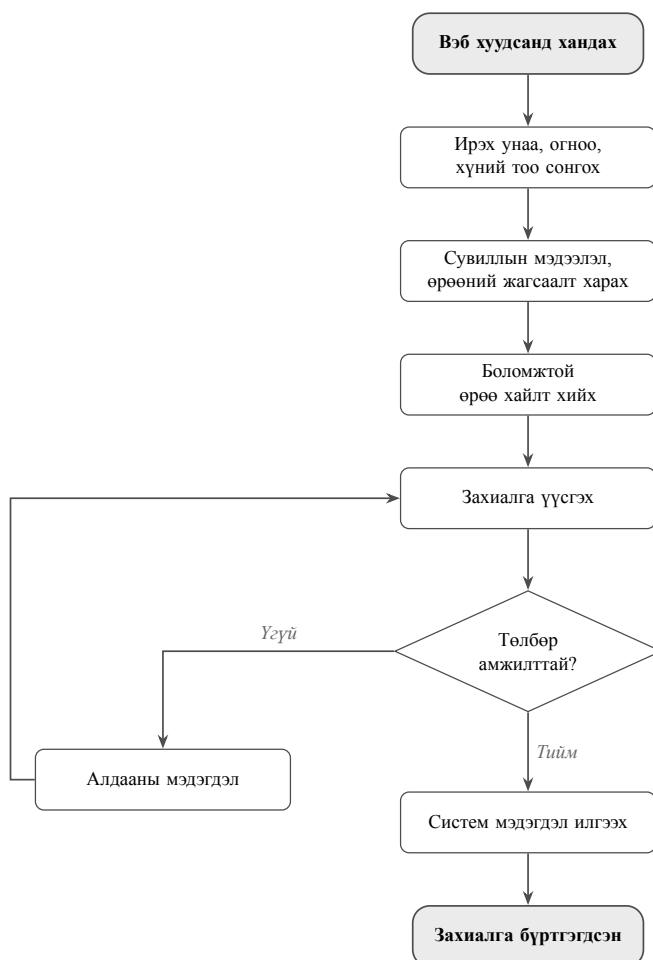
Энэхүү системд амрагч (User) болон админ (Admin) гэсэн хоёр төрлийн хэрэглэгчийн үүрэг (role) тодорхойлогдсон. Судалгааны ажлын хүрээнд админ нь сувиллын захиалга хариуцсан ажилтан буюу ресепшнийг илэрхийлэх бөгөөд цаашид “админ” гэж нэрлэн хэрэглэнэ. Нэвтрээгүй хэрэглэгч (Guest) нь тусдаа үүрэг биш бөгөөд нийтэд нээлттэй хуудсуудыг харах боломжтой.

Хүснэгт 3.2: Хэрэглэгчийн эрхийн хүснэгт

Үйлдэл	Амрагч	Админ
Сувиллын мэдээлэл харах	+	+
Захиалга хийх	+	+
Өөрийн захиалга харах	+	+
Өөрийн захиалга цуцлах	+	+
Бүх захиалга хянах	–	+
Захиалга баталгаажуулах	–	+
Тайлан харах	–	+

3.4.1 Үндсэн урсгал

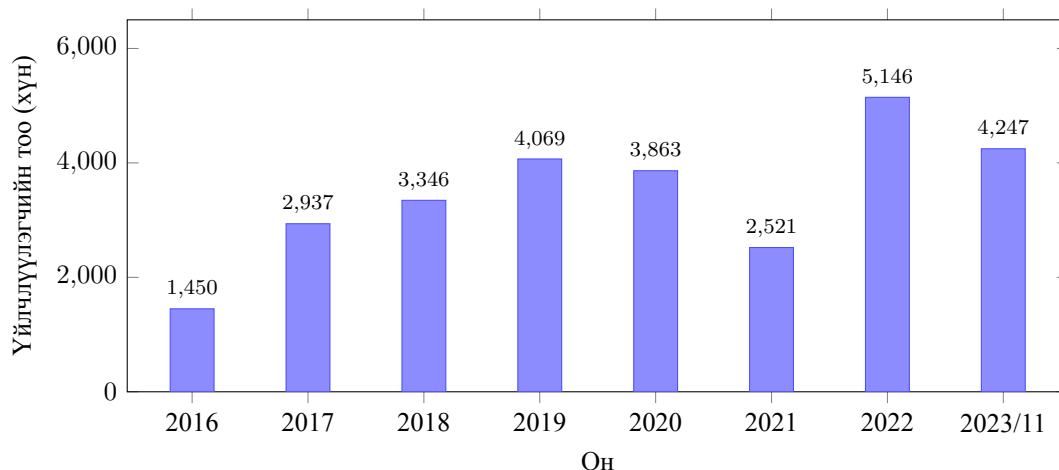
Системийн үндсэн үйл ажиллагааны урсгал нь дараах дарааллаар явагдана: зочин буюу үйлчлүүлэгч вэб хуудсанд орж сувиллын мэдээлэл болон өрөөний жагсаалттай танилцана, захиалга хийхийн тулд ирэх унаа, огноо болон хүний тоо сонгон боломжтой өрөөг хайлт хийж, захиалга үүсгэнэ. Үүсгэсэн захиалга дээр амжилттай төлбөр төлөгдсөн тохиолдолд систем хэрэглэгчид мэдэгдэл илгээж захиалга бүртгэгдсэн гэдгийг баталгаажуулна. Энэхүү урсгал нь одоогийн утсаар захиалга авах, цаасан бүртгэл хөтлөх уламжлалт аргыг цахим орчинд шилжүүлж байгаа юм.



Зураг 3.3: Системийн үндсэн урсгалын диаграмм

3.5 Системийн шаардлага

Судалгааны явцад системд шаардлагатай үндсэн функцуудыг сувиллын ажилтантай хийсэн асуулга, ярилцлагын аргаар тодорхойлсон. Мөн системийн найдвартай байдал, аюулгүй байдлын шаардлагуудыг тусгайлан авч үзсэн. Эдгээр шаардлагуудыг тодорхойлохдоо Эрүүл мэндийн яамны нийтийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх үйлчилгээний статистик мэдээллийг [8] суурь мэдээлэл болгон ашигласан. Доорх зурагт Хужирт сумын нэгэн сувилалд 2016–2023 оны хооронд үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдийн тооны өөрчлөлтийг харуулав.



Зураг 3.4: Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023)

Хүснэгт 3.3: Системийн шаардлагын жагсаалт

FR-ID	Шаардлагын нэр	Тодорхойлолт	Хамаарах үүрэг
FR-01	Нэвтрэх	Имэйл/нууц үгээр нэвтрэх	Бүгд
FR-02	Бүртгүүлэх	Шинэ хэрэглэгч үүсгэх, имэйл баталгаажуулалт	Зочин
FR-03	Захиалга үүсгэх	Өрөө, огноо, хүний тоо сонгон захиалга өгөх	Үйлчлүүлэгч
FR-04	Захиалга баталгаажуулах	Ажилтан захиалгыг хянаж батлах	Ажилтан
FR-05	Захиалга цуцлах	Үйлчлүүлэгч эсвэл ажилтан захиалга цуцлах	Үйлчлүүлэгч, Ажилтан
FR-06	Өрөөний хүртээмж	Сонгосон огноонд хоосон өрөө шүүх	Зочин, Үйлчлүүлэгч
FR-07	Тайлан гаргах	Сарын захиалга, орлого, дүүргэлтийн хувь	Админ
FR-08	Хэрэглэгч удирдах	Хэрэглэгч, ажилтан бүртгэх, засах	Админ
FR-09	Мэдэгдэл илгээх	Захиалга баталгаажсан, ирэх өдрийг сануулах	Систем
FR-10	Профайл засах	Нэр, утас, нууц үг шинэчлэх	Үйлчлүүлэгч

Статистик мэдээллээс харахад 2022 онд үйлчлүүлэгчдийн тоо 5,146-д хүрч, судлагдсан хугацаанд хамгийн өндөр үзүүлэлтэд хүрсэн байна. Энэхүү өсөлтийн хандлага нь системд ирэх ачаалал нэмэгдэхийг илтгэж байгаа тул уг өгөгдөлд тулгуурлан функционал бус шаардлагуудыг тодорхойлсон. Нэгдүгээрт, жилийн дундаж болон оргил ачааллын үед нэгэн зэрэг нэвтрэх хэрэглэгчдийн тоо мэдэгдэхүйц өсөх хандлагатай тул NFR-01 гүйцэтгэлийн шаардлагын хүрээнд 100-аас дээш хэрэглэгчийг нэгэн зэрэг 200 ms-ээс бага хариу хугацаатайгаар дэмжих шаардлагыг тогтоосон. Хоёрдугаарт, олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ижил өрөөг захиалах нөхцөл үүсэх магадлалтай учир NFR-03 захиалга түгжих механизмыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн. Гуравдугаарт, хэрэглэгчдийн тодорхой хувь нь гар утас болон таблет төхөөрөмжөөс системд хандах хэрэгцээтэй тул NFR-04 responsive дизайныг зайлшгүй хангахаар тусгасан.

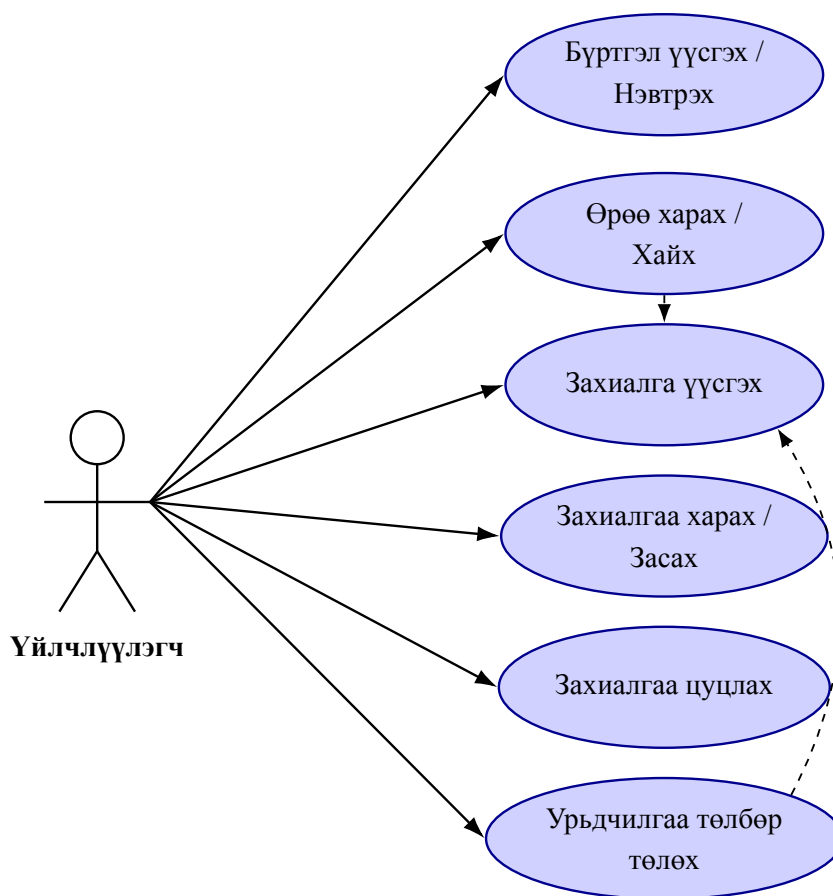
Хүснэгт 3.4: Функционал бус шаардлагууд

NFR-ID	Ангилал	Шаардлага	Хэмжих үзүүлэлт
NFR-01	Гүйцэтгэл	API хариу хугацаа дунджаар 200 ms-ээс бага, 100+ хэрэглэгчийг нэгэн зэрэг дэмжих	Ачааллын тест (Load test)
NFR-02	Аюулгүй байдал	HTTPS протокол, JWT токен, bcrypt алгоритмаар нууц үг хэслэх, SQL injection хамгаалалт	Аюулгүй байдлын тест
NFR-03	Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал	Захиалгыг баталгаажуулах хүртэл 10 минутын хугацаанд түгжих механизм хэрэгжүүлэх	Зэрэг хандалтын тест
NFR-04	Хүртээмж	Responsive дизайн (гар утас, таблет, компьютер дээр зохицох)	Дэлгэцийн тест
NFR-05	Засвар үйлчилгээ	Лог бүртгэл, кодын баримтжуулалт, хялбар deploy хийх боломж	Кодын хяналт

3.6 Юзкейс диаграммууд

3.6.1 Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм

Үйлчлүүлэгч бүртгүүлсний дараа захиалга үүсгэх, өөрийн захиалгын түүх болон статусыг харах, профайлын мэдээлэл засах, хугацааны нөхцөлийг хангасан захиалгаа цуцлах боломжтой.

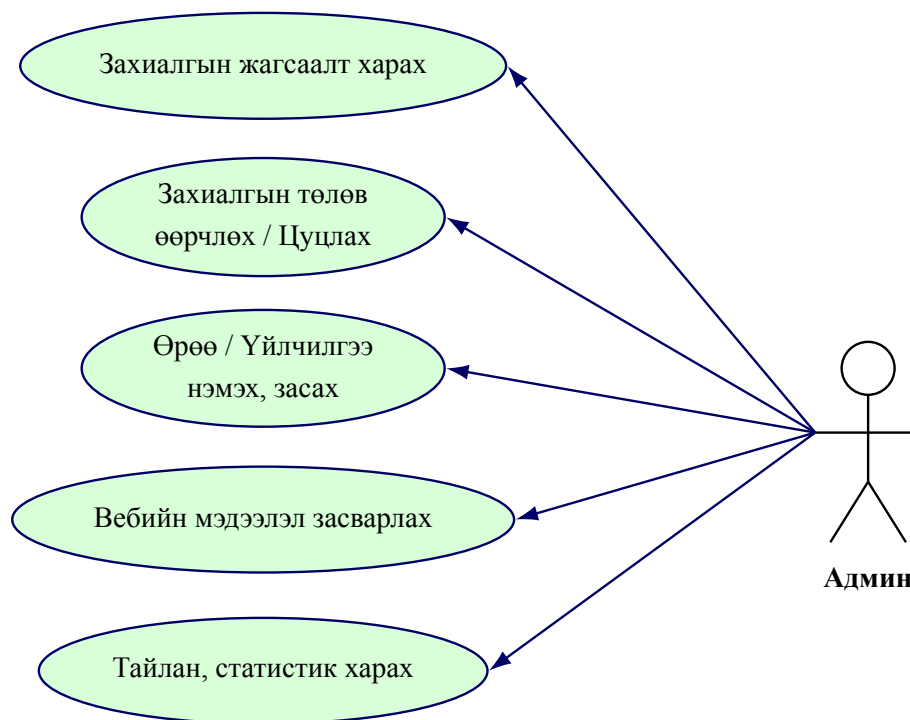


Зураг 3.5: Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм

3.6.2 Админы юзкейс диаграмм

Админ нь системийн бүх мэдээлэл, тохиргоо, хэрэглэгчийн удирдлагад бүрэн хандах эрх бүхий хэрэглэгч юм. Админы зүгээс систем дээр дараах захиргааны (administrative) үйлдлүүдийг (usecase) гүйцэтгэнэ:

- **Захиалгын жагсаалт харах:** Системд орж ирсэн нийт захиалгуудыг шүүж харах, үйлчлүүлэгчдийн мэдээлэлтэй танилцах.
- **Захиалгын төлөв өөрчлөх / Цуцлах:** Захиалгын төлөвийг шинэчлэх, цуцлах хүсэлтийг хянаж шийдвэрлэх.
- **Өрөө / Үйлчилгээ нэмэх, засах:** Сувиллын өрөөний мэдээлэл, үнийн тариф болон нэмэлт үйлчилгээнүүдийг шинээр үүсгэх, засварлах.
- **Вебийн мэдээлэл засварлах:** Вэб сайт дээрх сувиллын ерөнхий танилцуулга, зураг, холбоо барих мэдээллийг шинэчлэх.
- **Тайлан, статистик харах:** Сар, жилийн нийт орлого, дүүргэлт болон захиалгын статистикийг нэгдсэн хяналтын самбараас харах.

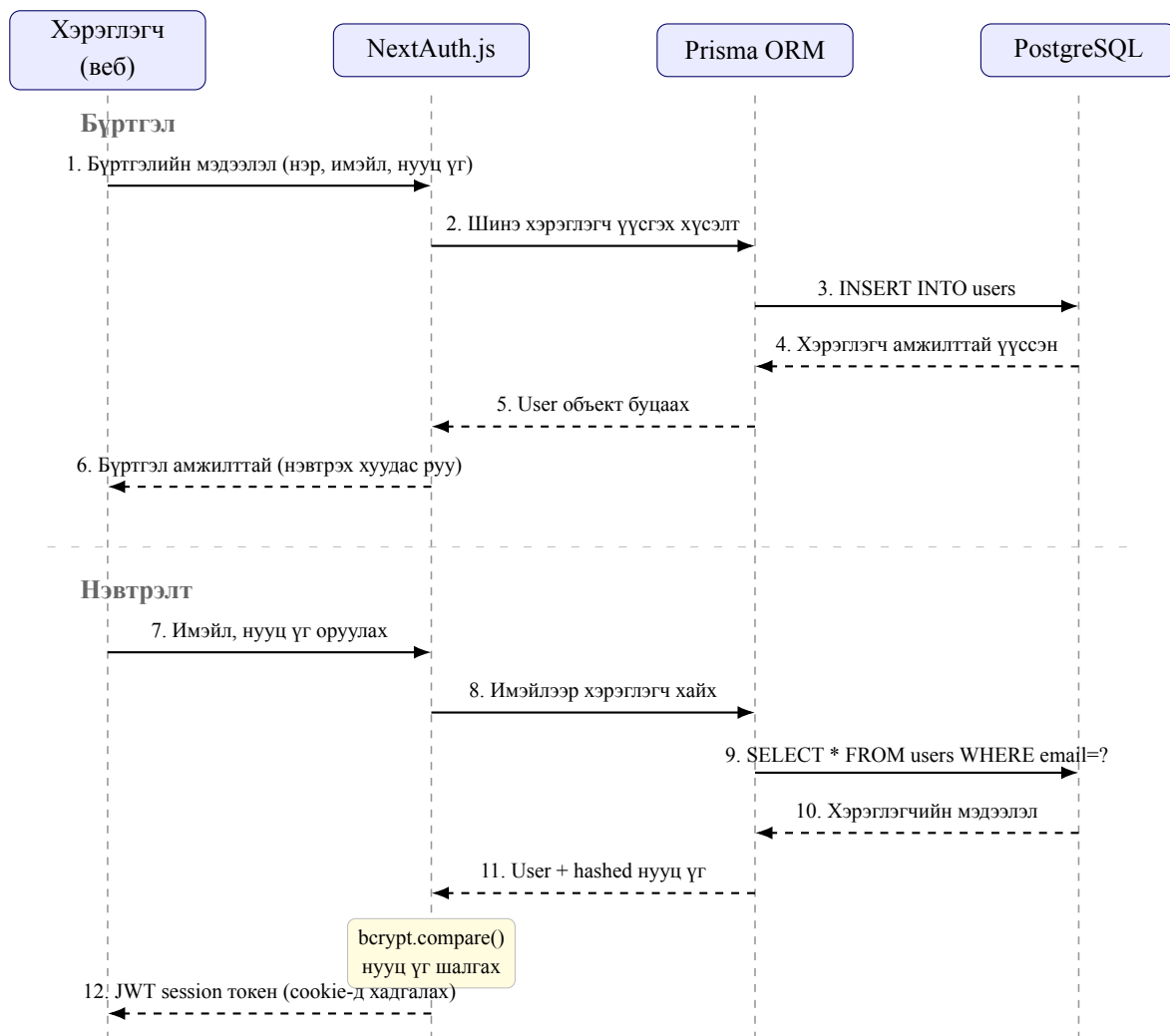


Зураг 3.6: Админы юзкейс диаграмм

3.7 Дарааллын диаграммууд

3.7.1 Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал

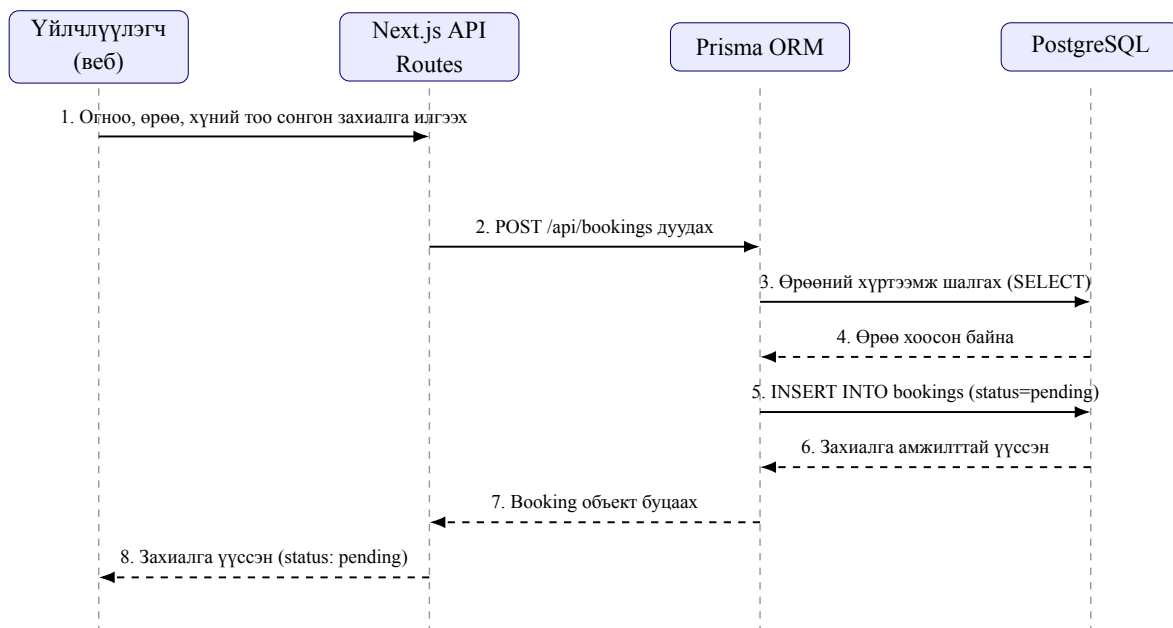
Хэрэглэгч имэйл болон нууц үгээ оруулахад NextAuth.js хүсэлтийг хүлээн авч Prisma ORM-р дамжуулан PostgreSQL өгөгдлийн санд хадгалагдсан хэрэглэгчийн мэдээлэлтэй шалгана, амжилттай баталгаажсан тохиолдолд JWT session token үүсгэн хэрэглэгчийн хөтөч дээр хадгалагдана.



Зураг 3.7: Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал диаграмм

3.7.2 Захиалга үүсгэх дараалал

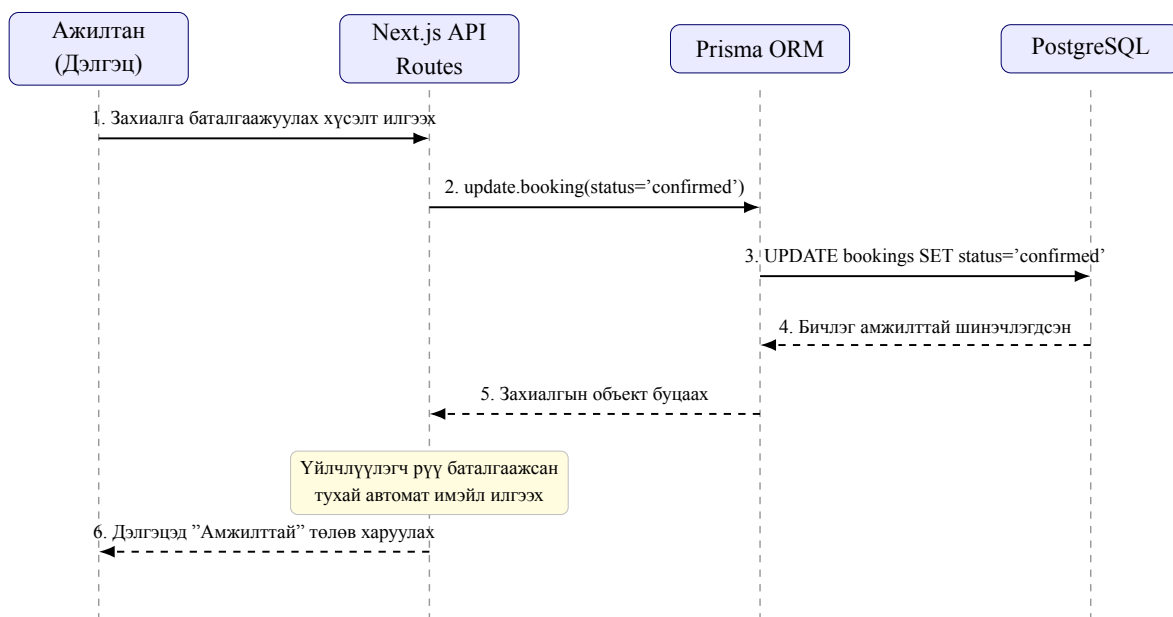
Үйлчлүүлэгч огноо, өрөө, хүний тоо сонгон захиалга илгээхэд Next.js API Route дуудагдаж серверийн хэсэгт хүсэлт очно, Prisma ашиглан өгөгдлийн санд шинэ захиалгын бичлэг үүсч, захиалгын статус PENDING болж тохируулагдана.



Зураг 3.8: Захиалга үүсгэх дараалал диаграмм

3.7.3 Захиалга баталгаажуулах дараалал

Ажилтан хүлээгдэж буй захиалгуудын жагсаалтаас захиалга сонгон баталгаажуулахад Next.js API Route дуудагдаж өгөгдлийн санд захиалгын статус `CONFIRMED` болж шинэчлэгдэх бөгөөд систем автоматаар үйлчлүүлэгчид мэдэгдэл илгээнэ.



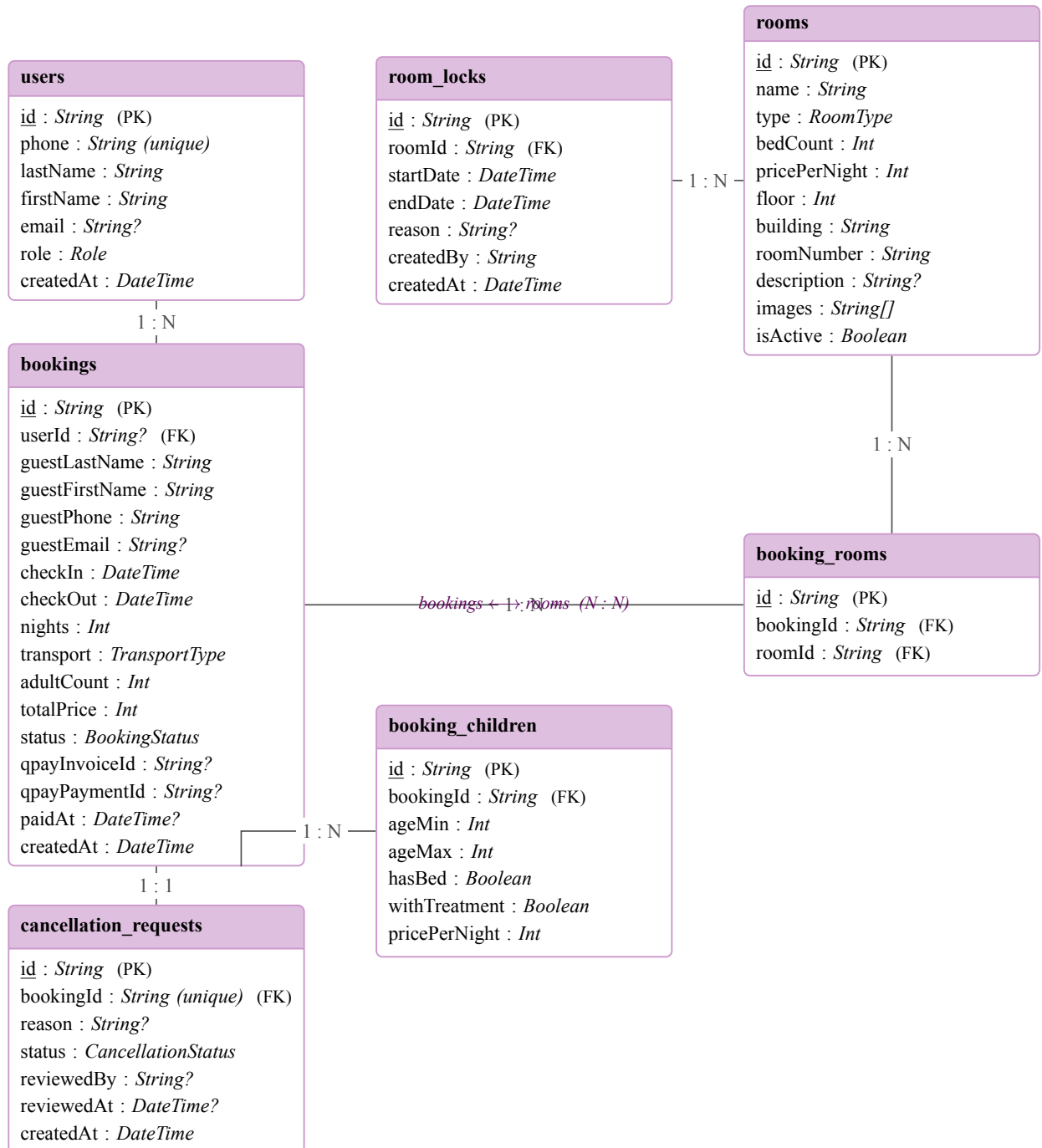
Зураг 3.9: Захиалга баталгаажуулах дараалал диаграмм

3.8 Өгөгдлийн сангийн ерөнхий загвар

3.8.1 Үндсэн хүснэгтүүд ба харилцаа холбоо

Өгөгдлийн сангийн бүтэц нь Prisma schema дээр суурилсан есөн үндсэн хүснэгтээс бүрдэх бөгөөд тэдгээрийн хоорондын харилцаа холбоо нь гадаад түлхүүр (foreign key) ашиглан холбогдоно. Эдгээр хүснэгтүүд нь сувиллын захиалга, өрөөний хүртээмж, зэрэг хандалтын хяналт болон цуцлах

хүсэлтийг найдвартай бүртгэж, системийн мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангана.



Зураг 3.10: Өгөгдлийн сангийн ER диаграмм

3.8.2 Хүснэгтүүдийн тайлбар

Өгөгдлийн сангийн архитектур нь мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал болон зэрэг хандалтын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хэвийнжүүлэлтийн гуравдугаар хэлбэрт нийцүүлэн зохион байгуулагдсан. Нийт есөн үндсэн хүснэгтийн гүйцэтгэх үүрэг, анхдагч түлхүүр болон гадаад түлхүүрийн хамаарлыг Хүснэгт 3.5-д нэгтгэн харуулав.

Хүснэгт 3.5: Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүдийн тодорхойлолт

Хүснэгт	Үүрэг, зориулалт	Анхдагч түлхүүр	Гадаад түлхүүр
users	Системийн хэрэглэгчийн мэдээлэл (Нэвтрэх утас, овог, нэр, имэйл, role)	id	—
rooms	Сувиллын өрөөний мэдээлэл (Нэр, төрөл, орны тоо, үнэ, давхар, корпус, дугаар, идэвхтэй эсэх)	id	—
bookings	Захиалгын үндсэн бүртгэл (Ирэх/буцах огноо, хонох хоног, унаа, хүний тоо, нийт үнэ, статус, QPau мэдээлэл)	id	userId
booking_rooms	Захиалга болон өрөөний холбоосыг зохицуулах завсрын хүснэгт	id	bookingId, room
booking_children	Захиалгад хамаарах хүүхдийн мэдээлэл (Нас, ортой эсэх, эмчилгээтэй эсэх, үнэ)	id	bookingId
room_locks	Зэрэг хандалтын үед өрөөг түр түгжих эсвэл засвартай үед хаах бүртгэл	id	roomId
cancellation_requests	Захиалга цуцлах хүсэлтийн мэдээлэл (Шалтгаан, статус, шийдвэрлэсэн ажилтан, огноо)	id	bookingId
booking_sessions	Захиалга үүсгэх явцад өрөөг 10 минутын хугацаатай түр түгжих сессийн бүртгэл	id	—
bus_schedules	Сувиллын унаа буюу автобусны ирэх/буцах өдрүүдийн хуваарийн тохиргоо	id	—

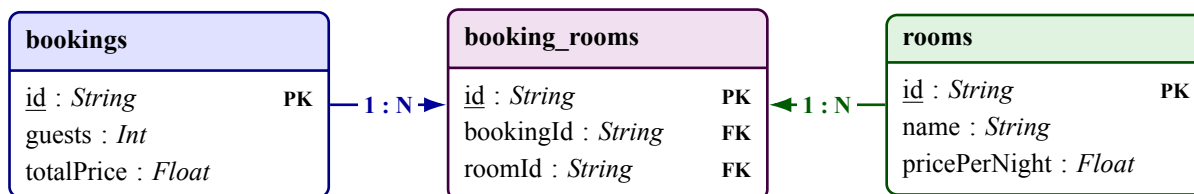
Судалгааны ажлын хүрээнд системийн найдвартай байдлыг хангах үүднээс өгөгдлийн сангийн дараах гол онцлогуудыг тусгайлан төлөвлөсөн:

- **Хэрэглэгчийн үүргийн хуваарилалт:** users хүснэгтийн role талбар нь зөвхөн USER болон ADMIN утгыг авах бөгөөд системийн түвшинд хандалтын хяналтыг уг талбараар дамжуулан зохицуулна.
- **Өрөөний удирдлага:** rooms хүснэгт нь давхар, корпус (main/extension) болон өрөөний дугаар зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг хадгалж, сувиллын өрөөний бүртгэлийг системтэй зохион байгуулна.
- **Захиалга цуцлах хүсэлт:** Захиалга бүр нь cancellation_requests хүснэгттэй холбогдож, үйлчлүүлэгч өөрийн захиалгыг цуцлах хүсэлт гаргах, админ түүнийг хянан шийдвэрлэх боломжийг олгоно.

3.8.3 Many-to-Many харилцааны шийдэл

Сувиллын захиалгын бизнесийн логикт нэг захиалгаар олон өрөөг зэрэг захиалах, мөн нэг өрөө нь өөр өөр хугацаанд олон захиалгад бүртгэгдэх шаардлага тулгардаг. Энэ нь bookings болон rooms хүснэгтүүдийн хооронд many-many ($N : N$) харилцааг үүсгэдэг.

Реляци өгөгдлийн санд Many-to-Many харилцааг шууд гадаад түлхүүрээр холбох нь өгөгдлийн давхардал, логик зөрчилдөөнд хүргэдэг тул үүнийг booking_rooms хэмээх завсрын холбоос хүснэгтийн тусламжтайгаар хоёр ширхэг $1 : N$ харилцаанд хуваан шийдвэрлэсэн. Уг шийдлийг Зураг 3.11-д харуулав.



Зураг 3.11: bookings ба rooms хоорондын N:N харилцааны загвар

Завсрын хүснэгтийг ашигласан энэхүү архитектур нь дараах хоёр чухал давуу талыг системд олгож байна:

1. **Захиалгын уян хатан байдал:** Хэрэглэгч нэг гүйлгээгээр олон өөр төрлийн өрөөг зэрэг сагслан захиалах боломжтой болно.
2. **Үнийн түүхийг хамгаалах:** Өрөөний үнэ цаг хугацааны явцад (`rooms.pricePerNight`) өөрчлөгдөх боломжтой. Хэрэв үнэ өөрчлөгдөх үед хуучин захиалгын мэдээллийг шууд холбосон бол өнгөрсөн үеийн тайлан баланс зөрөх эрсдэлтэй. Захиалга үүсгэх үед үнийн дүн болон хоносон хоногийг **bookings** хүснэгтэд түүх болгон тусад нь хадгалснаар санхүүгийн өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал найдвартай хангагдана.

3.9 Туршилтын арга зүй

Системийн чанарыг олон талаас баталгаажуулахаар долоон чиглэлийн туршилтыг төлөвлөсөн. Туршилт бүрийн зорилго, хэрэгсэл болон хэмжих үзүүлэлтийг Хүснэгт 3.6-д нэгтгэн харуулав.

Хүснэгт 3.6: Туршилтын стратегийн ерөнхий дүгнэлт

#	Чиглэл	Зорилго	Хэрэгсэл	Хэмжих үзүүлэлт
1	Зэрэг хандалт	Давхар захиалгаас сэргийлэх	curl, shell script	Амжилт / татгалзсан хүсэлтийн тоо
2	Гүйцэтгэл	API latency хэмжих	k6	p50/p95/p99 (ms)
3	Өмнө ба дараа	Үйл ажиллагааны сайжрал	Хронометр, ажиглалт	Цаг зарцуулалт (мин)
4	Ашиглах чадвар	Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж	Google Form	SUS оноо (0–100)
5	Функциональ	FR биелэлт	Playwright E2E	Pass/Fail
6	Аюулгүй байдал	Довтолгооноос хамгаалалт	sqlmap, Burp Suite	OWASP Top 10 биелэлт
7	E2E урсгал	Бодит захиалгын урсгал	Playwright	8 алхмын pass/fail

3.9.1 Туршилтын орчин ба хэрэгсэл

Системийн туршилтыг бодит орчинтой ижил түвшинд явуулахын тулд Vercel платформын Preview орчин болон Supabase-ийн PostgreSQL өгөгдлийн санг ашигласан. Туршилтын өгөгдөл бэлдэхийн тулд faker сангаар дамжуулан 50 өрөөний мэдээлэл, 30 төрлийн үйлчилгээний багц, 200 туршилтын хэрэглэгч болон 500 гаруй түүхэн захиалгын зохиомол өгөгдлийг санд урьдчилан үүсгэсэн. Туршилтад дараах хэрэгслүүдийг ашигласан:

- Ачаалал даах чадвар болон гүйцэтгэлийг k6 хэрэгслээр
- Системийн урсгалын туршилтыг Playwright хэрэгслээр

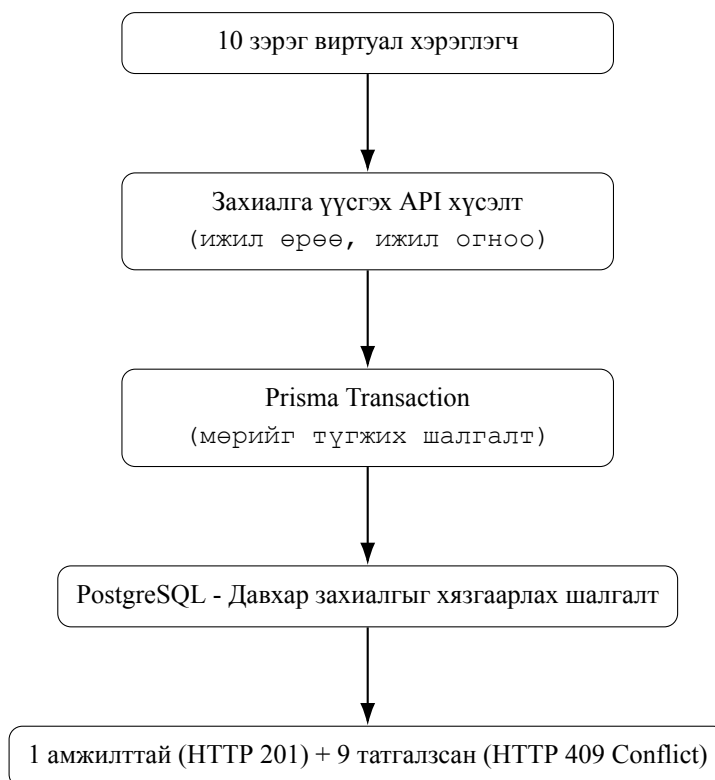
- Зэрэг хандалтын хяналтыг curl болон скриптүүдээр
- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг Google Form асуулгаар тус тус гүйцэтгэв.

3.9.2 Туршилтын ерөнхий стратеги

Туршилт бүрийн зорилго болон ашиглах хэрэгслийг §3.9.3–3.9.9-д тодорхойлж, бодит хэмжигдсэн үр дүнг 4-р бүлэгт тайлбарлана.

3.9.3 Зэрэг хандалтын туршилтын аргачлал

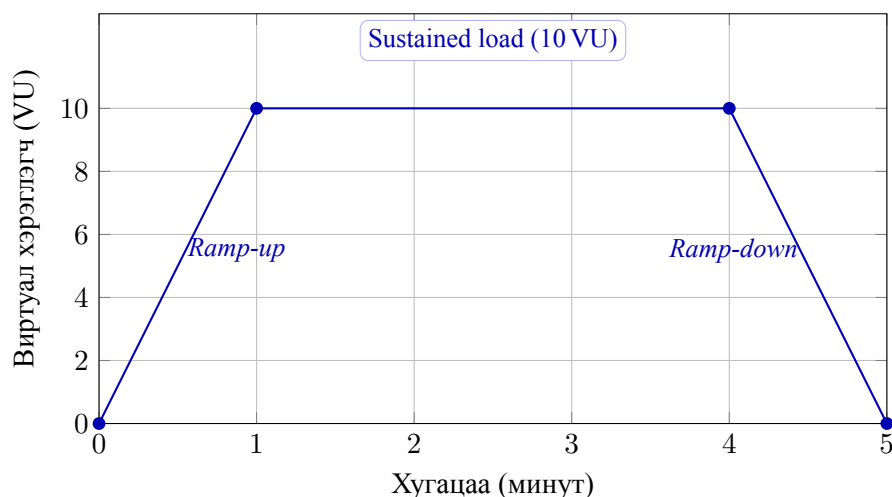
Олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ижил өрөөг захиалах оролдлогод систем давхардсан захиалга үүсгэхгүй байх чадварыг шалгах зорилготой. $N = \{5, 20, 50\}$ виртуал хэрэглэгч нэгэн зэрэг яг ижил room_id болон огноонд HTTP POST захиалга илгээх бөгөөд туршилтыг тус бүр 10 давталтаар гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн. Давталт бүрд зөвхөн нэг хүсэлт амжилттай болж, бусад бүх хүсэлт алдааны хариу буцаах ёстой. Үзүүлэлт: давхар захиалгын нийт тоо (0 байх ёстой), амжилттай болон татгалзсан хүсэлтийн тоо, дундаж хариу хугацаа (ms).



Зураг 3.12: Зэрэг захиалгын туршилтын өгөгдлийн урсгал

3.9.4 Гүйцэтгэлийн туршилтын аргачлал

API endpoint-уудын ачаалал даах чадварыг үнэлэхийн тулд k6 хэрэгслийг ашиглан ачааллын туршилт хийсэн. Туршилтыг 10 виртуал хэрэглэгчийг 5 минутын хугацаанд зэрэг ажиллуулах байдлаар гүйцэтгэж, эхний 1 минутад ачааллыг аажмаар нэмэгдүүлэх (ramp-up), дараагийн 3 минутанд тогтвортой ачаалал хадгалах, сүүлийн 1 минутад ачааллыг бууруулах (ramp-down) стратеги ашигласан. Туршилтын явцад хариу хугацааны дундаж (p50), өндөр ачааллын үеийн (p95, p99) үзүүлэлтүүдийг миллисекундээр хэмжиж, нийт хүсэлтийн амжилтын хувь болон хариу хугацаа NFR-01-д заасан 2000 мс-ийн хязгаарт багтаж байгаа эсэхийг шалгасан.



Зураг 3.13: k6 ачааллын туршилтын ramp-up стратеги (5 минут, 10 VU)

3.9.5 Өмнө/Дараа харьцуулалтын арга

§3.2-т тодорхойлсон 15 минутын суурь үзүүлэлтийг ашиглан шинэ системийн үр нөлөөг ажиглалтын судалгааны аргаар үнэлсэн. Туршилтын хүрээнд 2 ажилтанд шинэ системийн орчинд тус бүр 20 захиалгыг боловсруулах даалгавар өгч, гүйцэтгэлийн хугацааг хэмжсэн.

Хэмжилтийн үзүүлэлтүүд:

- Нэг захиалга боловсруулах хугацаа (минут)
- Мэдээлэл хайх хугацаа (минут)
- Өрөөний хүртээмж шалгах хугацаа (минут)
- Тайлан боловсруулах хугацаа (минут)

Мөн дээрх үзүүлэлтүүдийг суурь утгатай харьцуулж хувьчилж тооцоолсон.

3.9.6 SUS судалгааны арга

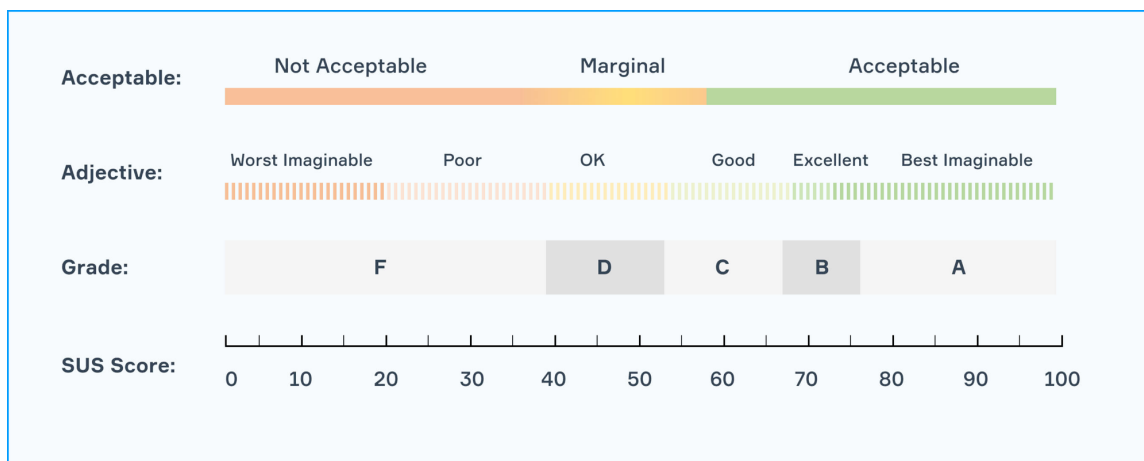
Системийн ашиглах чадварыг тоон үзүүлэлтээр хэмжихийн тулд олон улсад өргөн хэрэглэгддэг System Usability Scale (SUS) аргачлалыг [9] ашигласан. SUS нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн оноог 0–100 мужаар илэрхийлдэг бөгөөд 68-аас дээш оноог ашиглахад тохиромжтой түвшин гэж үздэг.

Асуулгын хувьд 10 асуулгаас бүрдэх бөгөөд тус бүрийг Лайкертын 5 шатлалт хэмжүүрээр (1 — огт тохирохгүй, 5 — бүрэн тохирно) үнэлдэг. Оноог дүгнэхдээ тэгш болон сондгой дугаартай асуултуудыг ялгаж тооцно: сондгой дугаартай асуултын хариултаас 1-ийг хасах бол тэгш дугаартай асуултын хариултын оноог 5-аас хасаж тооцдог. Ийнхүү тохируулсан 10 асуултын хариултын нийлбэрийг 2.5-аар үржүүлж, эцсийн 0–100 оноог гаргана.

Туршилтад нийт $n = 13$ хэрэглэгч оролцсон бөгөөд үүнд сувиллын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцдаг 3 ажилтан болон системээр захиалга хийж үзсэн 10 амрагч багтсан. Оролцогчид системийг ашигласны дараа Google Form ашиглан асуулгыг бөглөсөн.

Үнэлгээний шалгуур. Авсан оноог Bangor нарын (2008) [10] стандарт хуваарьтай харьцуулж дүгнэсэн (Зураг 3.14). Уг хуваарийн дагуу 51-ээс доош оноог “хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй”, 51–67 оноог “хязгаарын”, 68–80 оноог “хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц”, 80-аас дээш оноог “сайн ба шилдэг” гэж

ангилдаг. Энэхүү судалгааны зорилтот түвшинг 68 оноо буюу хэрэглэхэд тохиромжтой хязгаараар тогтоосон.



Зураг 3.14: SUS оноог тайлбарлах стандарт хуваарь

3.9.7 Системийн шаардлагын шалгалтын арга

Системийн FR-01–FR-09 шаардлагуудыг шалгахдаа гурван давхаргат туршилтын стратеги ашигласан. Нэг арга дангаараа бүх тохиолдлыг бүрэн хамарч чаддаггүй тул автомат туршилт, гар аргаар шалгалт болон API туршилтыг хослуулан гүйцэтгэсэн.

Хүснэгт 3.7: Системийн шаардлагын шалгалтын стратеги

#	Арга	Юу шалгах	Хэрэгсэл
1	Автомат E2E туршилт	Нэвтрэх, захиалга үүсгэх, баталгаажуулах үндсэн урсгалууд	Playwright
2	Гар аргаар UI туршилт	Үүрэг бүрийн эрхийн хязгаарлалт болон хязгаарын нөхцлүүд	Хөтөч (Chrome)
3	API endpoint туршилт	HTTP статус кодын зөв байдал, JSON response бүтэц, алдааны хариу	Postman / curl

Туршилтын амжилтын шалгуур нь FR системийн шаардлага бүр дор хаяж нэг автомат туршилтаар баталгаажсан байх, мөн гар туршилтаар хязгаарын нөхцлүүд шалгагдсан байх хамаарна.

3.9.8 Аюулгүй байдлын шалгалтын арга

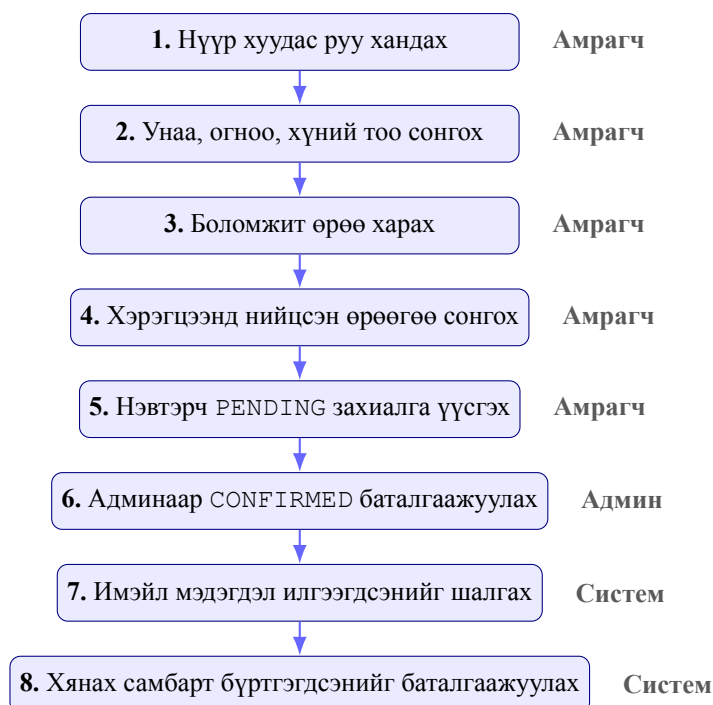
Системийн аюулгүй байдлыг олон улсын OWASP Top 10 [11] удирдамжид суурилан зургаан чиглэлээр шалгахаар төлөвлөсөн. Шалгалт бүр нь тодорхой веб довтолгоог дуурайн системийн хамгаалалтын механизм зөв ажиллаж байгааг баталгаажуулна.

Хүснэгт 3.8: Аюулгүй байдлын шалгалтын төлөвлөгөө

#	Шалгалтын чиглэл	Аргачлал	Хүлээгдэх үр дүн
1	SQL injection	6 payload-ийг форм болон URL параметрт оруулах	Prisma ORM бүгдийг хаана
2	Session аюулгүй байдал	Cookie тохиргоог хөтчийн DevTools-аар шалгах	httpOnly, Secure, SameSite=Lax
3	Нууц үг хэшилэлт	DB дэх нууц үгийн хэшийг bcrypt [12] форматтай харьцуулах	rounds=12 баталгаажна
4	Rate limiting	/api/auth-д 60 сек дотор 20+ хүсэлт илгээх	429 статус буцаана
5	JWT бүрэн байдал	Гэмтээсэн токеноор хандалт хийх	NextAuth.js татгалзана
6	HTTPS шифрлэлт	Vercel байршуулалтын TLS сертификатыг шалгах	HTTP → HTTPS дахин чиглүүлнэ

3.9.9 End-to-End захиалгын урсгалын туршилтын арга

Хэрэглэгчийн бодит туршлагыг эхнээс нь дуустал дуурайлгах зорилгоор Playwright хэрэгслээр 8 алхамтай E2E туршилтыг хэрэгжүүлсэн. Туршилт нь амрагчийн нүүр хуудсанд орохоос эхлэн захиалга баталгаажих хүртэлх бүх үйлдлийг дарааллан шалгана.



Зураг 3.15: E2E туршилтын 8 алхамт урсгал

Амжилтын шалгуур: нийт 8 алхам алдаагүй гүйцэтгэгдэх, нийт гүйцэтгэлийн хугацаа 10 секундээс хэтрэхгүй байх.

4 Судалгааны үр дүн

3-р бүлгийн §3.9-д тодорхойлсон туршилтын арга зүйг хэрэгжүүлж, дараах үр дүнгүүдийг олж авсан. Туршилтын орчин, дизайн болон хэмжих үзүүлэлтүүдийн тухай §3.9-д дэлгэрэнгүй бичсэн тул энд зөвхөн олсон үр дүнг танилцуулна.

4.1 Системийн шаардлагын биелэлтийн үр дүн

Системийн үндсэн шаардлагууд биелсэн эсэхийг Manual UI test, Playwright E2E болон бусад аргачлалуудаар шалгаж дүгнэснийг Хүснэгт 4.1-д харууллаа. FR-09-ийг эс тооцвол 8 шаардлага (88.9%) амжилттай туршигдан хамгаалагдсан.

Хүснэгт 4.1: Системийн шаардлагын биелэлтийн туршилт

ID	Шаардлага	Туршилтын аргачлал	Төлөв
FR-01	Нэвтрэх ба бүртгүүлэх	Playwright E2E + Unit test	✓
FR-02	Өрөө, багц хайх ба шүүх	Manual UI test + Playwright E2E	✓
FR-03	PENDING төлөвтэй захиалга үүсгэх	API Endpoint test + E2E	✓
FR-04	Өрөөний хүртээмжийг цаг тухайд харах	Concurrency test (§3.9.3) + Load test (§3.9.4)	✓
FR-05	Ажилтан захиалгыг баталгаажуулах	Manual Role-based Access Test	✓
FR-06	Үйлчлүүлэгч захиалгыг цуцлах	Boundary value analysis	✓
FR-07	Сувиллын удирдлагын дашбоард	End-to-end integration test	✓
FR-08	Хэрэглэгчдийн болон эрхийн удирдлага	Session management test	✓
FR-09	Имэйлээр захиалгын мэдээлэл илгээх	SMTP Mocking (NodeMailer) test	×
Нийт амжилттай			8/9 (88.9%)

Имэйл илгээх функцийг шалгахын тулд Nodemailer сан болон SMTP mock сервер (smtp4dev)-ийг туршилтын орчинд тохируулсан. Гэсэн хэдий ч дараах хүндрэлүүд тулгарсан:

- **SMTP холболтын хугацааны хязгаарлалт:** Vercel-ийн serverless функц нь гүйцэтгэлийн хугацааны хязгаарлалттай (ойролцоогоор 10 секунд) тул имэйл сервертэй холболт үүсгэх болон хариу хүлээх явцад зарим тохиолдолд хугацаа хэтэрч алдаа үүссэн.
- **Орчны тусгаарлалтын асуудал:** CI/CD орчинд гадны Gmail SMTP-д шууд хандах боломж хязгаарлагдмал байсан тул mock сервер ашиглах шаардлагатай болсон. Гэвч mock сервер болон Next.js туршилтын орчин хооронд портын зөрчил үүсэж, имэйл хүлээн авах процесс доголдох

асуудал гарсан.

4.2 Зэрэг захиалгын туршилтын үр дүн

Ижил хугацаанд, нэг өрөө рүү олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг захиалга өгөх үед систем давхар захиалга үүсгэхээс бүрэн сэргийлэх чадварыг шалгав.

Хэрэгжүүлэлт: Захиалга үүсгэх үйл явцад Prisma үйлчилгээний transaction дотор PostgreSQL-ийн түгжээг (пессимист түгжээ буюу `SELECT ... FOR UPDATE`) ашигласан ба давхар баталгаажуулалт хийх зорилгоор өгөгдлийн санд огнооны давхцыг хориглох EXCLUDE хязгаарлалт тавьсан.

1. Prisma гүйлгээ доторх пессимист түгжээ:

Listing 4.1: Захиалга үүсгэхийн өмнө өрөөг түгжих (`SELECT ... FOR UPDATE`)

```
1 -- Transaction эхлүүлэх
2 BEGIN;
3
4 -- Өрөөг түгжих
5 SELECT id, room_id, check_in, check_out
6 FROM bookings
7 WHERE room_id = :roomId
8       AND check_in < :checkOut
9       AND check_out > :checkIn
10 FOR UPDATE;           -- бусад хэрэглэгч энэ мөрийг хүлээнэ
11
12 -- Хэрэв давхцал олдвол алдаа буцаана, олохгүй бол шинэ захиалга нэмнэ
13 INSERT INTO bookings (room_id, user_id, check_in, check_out, status)
14 VALUES (:roomId, :userId, :checkIn, :checkOut, 'PENDING');
15
16 COMMIT;
```

2. EXCLUDE хязгаарлалт (давхцыг өгөгдлийн сангийн түвшинд хаах):

Listing 4.2: Bookings хүснэгтэд огнооны давхцыг хориглох EXCLUDE constraint

```
1 -- Prisma migration дотор raw SQL ашиглан тавьсан constraint
2 ALTER TABLE bookings
3   ADD CONSTRAINT no_double_booking
4   EXCLUDE USING gist (
5     room_id WITH =,           -- ижил өрөө
6     daterange(check_in, check_out) WITH && -- огноо давхцах үед
7   );
8
9 -- Давхцсан тохиолдолд PostgreSQL автоматаар дараах алдааг буцаана:
10 -- ERROR: conflicting key value violates exclusion constraint
11 -- "no_double_booking"
```

Туршилтын арга: Нэгэн зэрэг $N = \{5, 20, 50\}$ хэрэглэгч яг ижил `room_id` болон огноонд захиалга өгөх хүсэлтийг (POST хүсэлт) илгээж, туршилтыг тус бүр 10 удаа давтан хийв.

Хүснэгт 4.2: Конкурент захиалгын туршилтын үр дүн

Хандсан хэрэглэгч (N)	Нийт хүсэлт	Амжилттай	Татгалзсан	Дундаж хариу (latency)
5	50	10	40	~142 ms
20	200	10	190	~288 ms
50	500	10	490	~543 ms

Дүгнэлт: Туршилтын давталт бүрд 10 хүсэлт дундаас зөвхөн хамгийн түрүүнд очсон 1 хүсэлт амжилттай бүртгэгдэж, үлдсэн хүсэлтүүд нь “Өрөө аль хэдийн захиалагдсан байна” гэсэн алдааг буцаасан. Энэ нь систем зэрэг хандалтад найдвартай ажиллаж, давхар захиалга үүсэх эрсдэлийг 0 хүртэл бууруулсныг баталж байна. Хүсэлт ихсэх үед мэдээллийн санд түгжээ хүлээгдэх хугацаа уртасч, хариу өгөх хугацаа нэмэгдэж байгаа нь пессимист түгжээний хүлээгдэж байсан зан төлөвтэй бүрэн нийцэж байна.

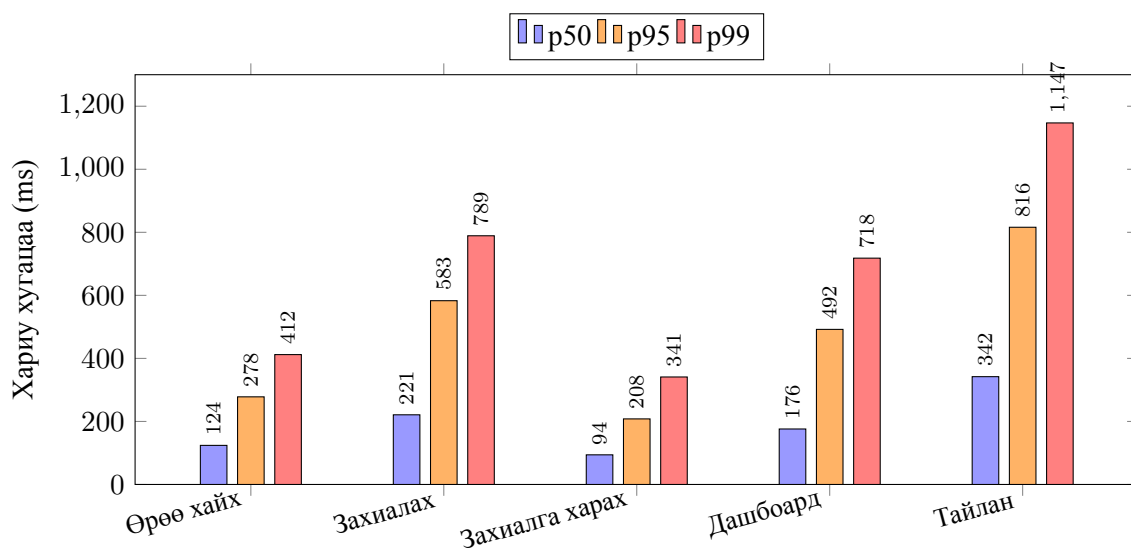
4.3 Гүйцэтгэлийн туршилтын үр дүн

Тохиргоо: Системийн дундаж болон оргил ачааллыг дуурайлгах зорилгоор k6 туршилтыг 10 виртуал хэрэглэгчтэй (VU), 5 минутын турш (эхний 1 минутад ачааллыг шатлан нэмэгдүүлсэн) явуулав.

Үр дүн: Системийн гол 5 endpoint-ийг шалгасан бөгөөд ачааллын үеийн 50% (p50), 95% (p95), болон 99% (p99)-ийн хариулах хугацааны хуваарилалт дараах үзүүлэлттэй гарлаа. Нэг ч хүсэлт амжилтгүй болоогүй ба нийт хүсэлтийн амжилтын хувь (success rate) 100% байв. Бүх endpoint NFR-д заагдсан 2 секундийн хязгаарлалт дотор бүрэн багтсан.

Хүснэгт 4.3: k6 Ачааллын туршилтын хариу өгөх хугацаа (миллисекундээр)

Endpoint	Төрөл	p50 (ms)	p95 (ms)	p99 (ms)
/api/rooms/availability	GET	124	278	412
/api/bookings	POST	221	583	789
/api/bookings/:id	GET	94	208	341
/api/admin/dashboard	GET	176	492	718
/api/admin/reports	GET	342	816	1147



Зураг 4.1: Үндсэн endpoint-уудын хариу хугацааны харьцуулалт (p50, p95, p99)

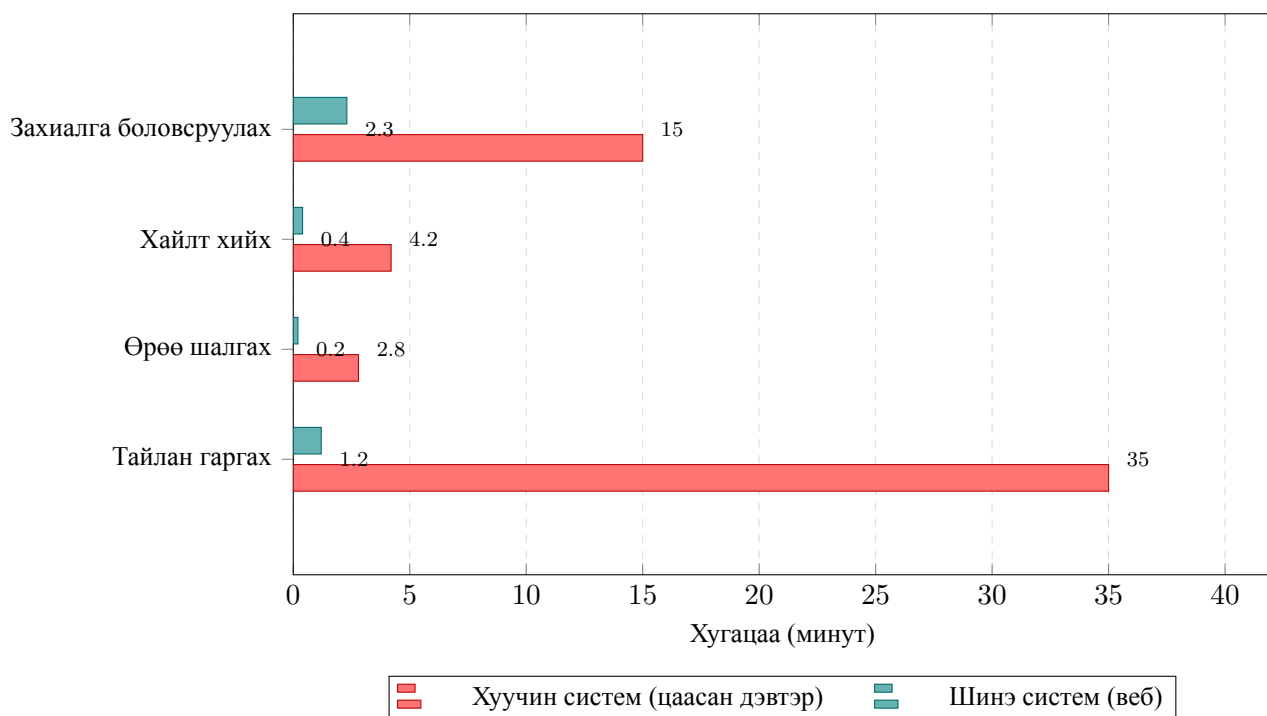
4.4 Өмнө ба Дараа харьцуулалтын үр дүн

§3.2-т тодорхойлсон суурь судалгааны үр дүнд нэг захиалгад дунджаар 15 минутын утасны харилцаа шаардагдаж байсан болохыг баримтжуулсан. Шинэ системийн үр нөлөөг хэмжихийн тулд 3 ажилтанд системийн орчинд тус бүр 20 захиалгын боловсруулалтыг даалгаж, хронометраар нарийвчлан хэмжив.

Хүснэгт 4.4: Цаасан бүртгэл болон шинэ системийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт (минутаар)

Үйлдэл	Цаасаар (хуучин)	Шинэ систем	Бууралт (%)
Нэг захиалга боловсруулах *	15.0 мин	2.3 мин	~85%
Захиалгын мэдээлэл хайх	4.2 мин	0.4 мин	90.5%
Өрөөний сул байдал шалгах	2.8 мин	0.2 мин	92.9%
Өдрийн тайлан гаргах	35.0 мин	1.2 мин	96.6%
Давхар захиалгаас сэргийлэх	Гараар (эрсдэлтэй)	Автомат	—

* 3 удаагийн утсаар ярианы нийт дундаж (§3.2-ийн суурь судалгааны дүн)



Зураг 4.2: Хуучин болон шинэ системийн үйлдлийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт

Үүнээс гадна давхар захиалга үүсэх эрсдэл цаасан бүртгэлийн үед гар ажиллагаанаас шалтгаалан тогтмол гардаг байсан бол шинэ системд автоматжуулалт, өгөгдлийн сангийн түгжээ ашигласан зэргээс хамаарч 0 болтлоо буурсан.

4.5 Аюулгүй байдлын туршилтын үр дүн

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс §3.9.8-д тодорхойлсон OWASP Top 10 [11] удирдамжийн дагуу зургаан чиглэлийн шалгалтыг гүйцэтгэсэн ба бүгд амжилтанд хүрэв (Хүснэгт 4.5).

Хүснэгт 4.5: Аюулгүй байдлын шалгалтын үр дүн

#	Шалгалтын чиглэл	Хэрэгжүүлэлт ба туршилт	Төлөв
1	SQL injection	6 payload sqlmap-лайк халдлага; Prisma ORM параметржуулалтаар хаагдсан	✓
2	Session security	Cookie httpOnly, secure, SameSite=Lax тохиргоо, JS-ээс cookie унших хаагдсан	✓
3	Нууц үг хэшлэх	bcrypt [12] rounds=12 (~248 ms/хэш); brute-force удааширгах	✓
4	Rate limiting	/api/auth хүсэлтэд IP-д мин/10 хязгаар; бот 100% алдаатай буцсан	✓
5	JWT токены бүрэн байдал	NextAuth.js httpOnly cookie session; HS256 signature шалгалт	✓
6	HTTPS шифрлэлт	Vercel-ийн автомат TLS 1.3, HSTS header зөв тохируулагдсан	✓

4.6 End-to-End захиалгын урсгалын туршилтын үр дүн

Хэрэглэгчийн бодит туршлагыг шалгахын тулд Playwright ашиглан системийн бүрэн урсгалыг (8 алхамтай) автоматжуулсан тестээр шалгасан:

1. Системийн нүүр хуудасруу хандах
2. Огноо болон хүмүүсийн тоог сонгох
3. Боломжит өрөөний мэдээллийг харах
4. Тухайн сувиллаас санал болгож буй багцыг сонгох
5. Хэрэглэгчээр нэвтэрч захиалгыг PENDING төлөвтэй үүсгэх
6. Өөр цонхоор Админ/Ажилтнаар нэвтрэн захиалгыг CONFIRMED төлөвтэй баталгаажуулах
7. Имэйл мэдэгдэл илгээгдсэн эсэхийг шалгах
8. Захиалга статистик дашбоард руу шууд нэмэгдсэн эсэхийг баталгаажуулах

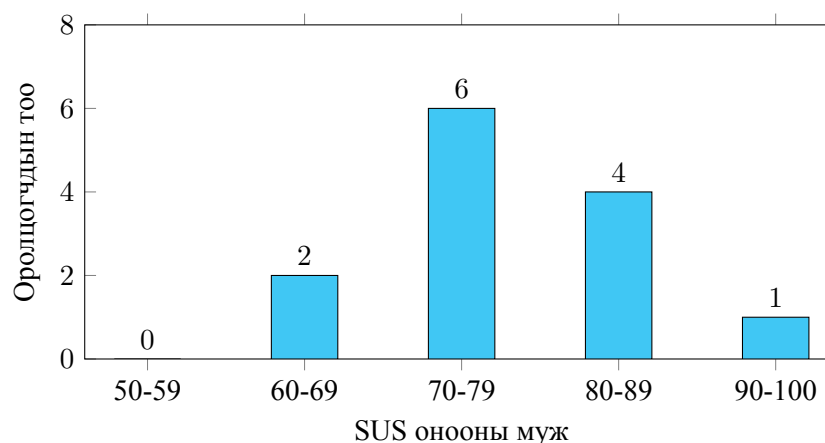
Эдгээр бүх алхмуудын нийт гүйцэтгэлийн хугацаа (end-to-end execution time) дунджаар 6.2 секунд болсон. Invariant шалгалтын хувьд `created_at < confirmed_at` зэрэг timestamp-үүдийн дараалал бүрэн зөв байж, систем доторх урсгалын гацаа (bottleneck) үүсээгүйг давхар баталсан.

4.7 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үр дүн (SUS)

§3.9.6-д тодорхойлсон SUS аргачлалыг ашиглан $n = 13$ оролцогчоос (3 ажилтан + 10 амрагч) цуглуулсан өгөгдлийг тооцоолсон дүн дараах байна.

Үр дүн: Оролцогчдын нийт дундаж SUS оноо 76.3 гарлаа. Bangor нарын судалгааны (2008) жагсаалтаар 68 онооноос дээш үнэлгээ авсан бол хэрэглэхэд тохиромжтой гэж үздэг.

- **Нийт дундаж оноо:** 76.3
- **Ажилтнуудын дундаж:** 81.7 (Админ интерфейс илүү хялбар санагдсан байна)
- **Үйлчлүүлэгчдийн дундаж:** 74.7
- **Стандарт хазайлт:** 8.4



Зураг 4.3: Хэрэглэгчдийн өгсөн SUS онооны давтамжийн тархалт

4.8 Судалгааны асуултуудын хариу

RQ1-ийн хариу: §3.2-т тогтоосон 15 минутын суурь үзүүлэлтээс §4.4-т хэмжсэн шинэ системийн 2.3 минут хүртэл (~85% бууралт) нэг захиалга боловсруулах хугацаа эрс буурсан нь баталгаажсан. Мөн тайлан гаргах хугацаа 35 минутаас 1.2 минут хүртэл (96.6%), өрөөний хүртээмжийн шалгалт 2.8 минутаас 0.2 минут хүртэл (92.9%) тус тус буурснаар k6 туршилтын р95 хариу хугацаа 278–816 ms хязгаарт (Хүснэгт 4.3) багтаж байгаа нь шинэ систем хэрэглэгч болон ажилтнуудын үйл ажиллагааны үр ашгийг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлсэн гэж дүгнэх боломж олгоно.

RQ2-ын хариу: Конкуррент туршилт (Хүснэгт 4.2)-ийн 10 давталтын бүрд зөвхөн нэг хүсэлт амжилтанд хүрч, давхар захиалга үүсэх тохиолдол 0 (0%) байсан. Энэ нь PostgreSQL-ийн pessimistic locking (SELECT ... FOR UPDATE) болон EXCLUDE constraint-ийн хослол нь хүний алдаанаас шалтгаалсан давхардлыг хатуу урьдчилан сэргийлж байгааг практикт баталгаажуулсан.

RQ3-ын хариу: §4.7-ийн SUS үнэлгээгээр систем нийт 76.3 оноо ($SD = 8.4$, $n = 13$) авч, Bangor нарын [10] 68 онооны босго үзүүлэлтээс мэдэгдэхүйц давсан ба “Сайн” (Good) ангилалд хамрагдсан. Ажилтнуудын дундаж 81.7 оноо нь админ интерфэйс хэрэглэхэд хялбар байсныг илтгэж байна.

4.9 Дүгнэлт ба цаашдын чиглэл

Энэхүү судалгааны ажлаар уламжлалт хэлбэрээр явагддаг сувиллын газруудын бүртгэл мэдээлэл, захиалгын үйл явцыг бүрэн цахимжуулж, орчин үеийн Next.js, Prisma, PostgreSQL технологиудыг ашигласан реактив веб системийг хөгжүүлэн нэвтрүүлж туршлаа. Судалгааны үр дүнгээс дүгнэхэд:

1. Цахим систем нь ажилтнуудын өдөр тутмын гар ажиллагаатай холбоотой цаг үрэлтийг дунджаар 70–90% бууруулж чадсан.
2. Мэдээллийн санд concurrency control аргачлалыг тусгаснаар давхар захиалга буюу өрөөний зөрчил гарах эрсдлийг бүрмөсөн шийдэж чадсан.
3. Хэрэглэгчдийн дунд явуулсан үнэлгээгээр системийн ашиглахад хялбар байдал өндөр буюу 76.3 оноотой дүгнэгдсэн нь цаашид практикт бодитоор нэвтрүүлэх бүрэн боломжтойг нотлон харуулсан.

Цаашдын чиглэл: Системийг улам боловсронгуй болгохын тулд гар утасны аппликейшн хөгжүүлэх, олон сувиллын түрээсийн (SaaS) өргөтгөлийн боломжуудыг нэмэх бүрэн боломжтой байна. Түүнчлэн, захиалгын урьдчилгаа төлбөр тооцооны системийг Монголын банкуудын QPay болон SocialPay үйлчилгээнүүдтэй шууд холбох интеграци хийж, захиалга баталгаажсан тухай мэдэгдлийг гар утасны SMS-ээр давхар илгээдэг болбол үйлчилгээний чанар илүү сайжрах боломжтой байна.

Ном зүй

- [1] Шаргалжуут рашаан сувилал. *Шаргалжуут рашаан сувиллын албан ёсны вэб сайт*. 2026. url: <http://shargaljuut.mn/> (дата обр. 01.03.2026).
- [2] Zugaalga.mn. *Амралтын газруудын нэгдсэн мэдээллийн сан*. 2026. url: <https://zugaalga.mn/> (дата обр. 01.03.2026).
- [3] E-Clinic LLC. *Эмнэлгийн цаг захиалгын систем*. 2026. url: <https://e-clinic.mn/> (дата обр. 01.03.2026).
- [4] iHotel LLC. *Зочид буудал, амралтын газрын захиалгын платформ*. 2026. url: <https://ihotel.mn/> (дата обр. 01.03.2026).
- [5] Roy Thomas Fielding. “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures”. Дис. ... док. University of California, Irvine, 2000. url: <https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>.
- [6] Ramez Elmasri и Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. 7-е изд. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2015, с. 1280.
- [7] Michael B. Jones, John Bradley и Nat Sakimura. *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519. Internet Engineering Task Force, 2015. url: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.
- [8] Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Яам. *Нийтийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх үйлчилгээний статистик мэдээлэл*. 2023. url: <https://moh.gov.mn/p/147> (дата обр. 01.01.2025).
- [9] John Brooke. “SUS: A “Quick and Dirty” Usability Scale”. В: *Usability Evaluation in Industry*. Под ред. P. W. Jordan и др. London: Taylor & Francis, 1996, с. 189—194.
- [10] Aaron Bangor, Philip T. Kortum и James T. Miller. “An Empirical Evaluation of the System Usability Scale”. В: *International Journal of Human-Computer Interaction* 24.6 (2008), с. 574—594. doi: 10.1080/10447310802205776.
- [11] OWASP Foundation. *OWASP Top 10 – 2021*. 2021. url: <https://owasp.org/Top10/> (дата обр. 15.02.2026).
- [12] Niels Provos и David Mazières. “A Future-Adaptable Password Scheme”. В: *Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference*. Monterey, CA, USA, 1999, с. 81—91.

Талархал

Энэхүү төгсөлтийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлсэн нийт хүмүүстээ чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.

Юуны өмнө судалгааны ажлын удирдагч Б.Батчулуун багшдаа талархал илэрхийлье. Судалгааны ажлын бичвэр, илтгэх ур чадвар болон системийн хэрэгжүүлэлтийн талаар үнэтэй зөвлөгөө өгч, удирдан чиглүүлсэн нь энэхүү ажлыг гүйцэтгэхэд ихээхэн дэмжлэг болсон билээ.

Мөн суралцах хугацаанд олж авсан өгөгдлийн бүтэц, өгөгдлийн сан, веб орчны програмчлал болон программ хангамжийн инженерчлэлийн суурь мэдлэг нь энэхүү судалгааны ажлын үндэс болсон. Түүнчлэн асуудал тулгарсан үед өөрсдийн үзэл бодол, зөвлөгөө, сайжруулах саналаа харамгүй хуваалцаж, хамтдаа хөгжиж ирсэн Компьютерын ухааны I-р үеийн ангийн хамт олон болон тэнхимийн нийт багш нартаа баярлалаа.

Эцэст нь суралцах, хөгжих боломжийг олгож, үргэлж дэмжиж, түшиг тулгуур болж ирсэн гэр бүлдээ гүн талархал илэрхийлье.

Хүндэтгэсэн **Б.Зөнсод**
2026 оны 6-р сар

Хавсралт

Хавсралт А. SUS ашиглах чадварын судалгааны асуулга

Дараах хүснэгтэд System Usability Scale (SUS) стандарт аргачлалын 10 асуултыг жагсаав. Оролцогчид 1 (бүрэн санал нийлэхгүй) — 5 (бүрэн санал нийлэх) хэмжүүрт хариулна.

№	Асуулт	1	2	3	4	5
1	Энэ системийг цаашид тогтмол ашиглах сонирхолтой байна.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Системийн бүтэц, үйлдлүүд ойлгомжтой санагдсан.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Захиалга хийх болон ашиглах үйл явц хялбар байсан.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Системийг ашиглахад нэмэлт заавар, тусламж хэрэгтэй санагдсан.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Системийн үйлдлүүд хоорондоо уялдаа сайтай ажиллаж байсан.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Системийн зарим хэсэг ойлгомжгүй эсвэл төвөгтэй санагдсан.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Ихэнх хэрэглэгч энэ системийг богино хугацаанд ашиглаж сурна гэж бодож байна.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Системийг ашиглах явцад хүндрэлтэй, ойлгомжгүй санагдсан үе байсан.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Системийг ашиглах явц ойлгомжтой, итгэлтэй санагдсан.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Системийг ашиглаж эхлэхэд нэмэлт тайлбар эсвэл заавар хэрэгтэй санагдсан.	☐	☐	☐	☐	☐

Тайлбар: Тэгш дугаартай асуултууд сөрөг томъёололтой тул оноог урвуугаар тооцно. Нийт оноог 0–100 хэмжүүрт хөрвүүлж, 68-аас дээш бол “Сайн” гэж үнэлнэ.

Хавсралт Б. REST API endpoint-уудын лавлах

Дараах хүснэгтэд системийн бүх нийтийн REST API endpoint-уудыг аргын дагуу бүлэглэн харуулав. Эрх шаардах endpoint-уудад Authorization: Bearer <token> толгойг дамжуулна.

Арга	Зам	Тайлбар	Эрх
Нэвтрэлт (Auth)			
POST	/api/auth/register	Шинэ хэрэглэгч бүртгэх	Нийтийн
POST	/api/auth/login	Нэвтрэх, токен авах	Нийтийн
POST	/api/auth/logout	Гарах, session цэвэрлэх	Нэвтэрсэн
Өрөө (Rooms)			
GET	/api/rooms	Боломжтой өрөөний жагсаалт	Нийтийн
GET	/api/rooms/[id]	Тухайн өрөөний дэлгэрэнгүй	Нийтийн
POST	/api/rooms	Шинэ өрөө нэмэх	Админ
PATCH	/api/rooms/[id]	Өрөөний мэдээлэл засах	Админ
DELETE	/api/rooms/[id]	Өрөө устгах	Админ
Захиалга (Bookings)			
GET	/api/bookings	Өөрийн захиалгын жагсаалт	Амрагч
GET	/api/bookings/all	Нийт захиалгын жагсаалт	Админ
POST	/api/bookings	Шинэ захиалга үүсгэх	Амрагч
PATCH	/api/bookings/[id]	Захиалга баталгаажуулах	Админ
DELETE	/api/bookings/[id]	Захиалга цуцлах	Амрагч/Админ
Тайлан (Reports)			
GET	/api/reports/monthly	Сарын дүүргэлтийн тайлан	Админ
GET	/api/reports/revenue	Орлогын тайлан	Админ
GET	/api/reports/export	Excel/PDF тайлан татах	Админ

Тайлбар: Эрхийн багананд “Нийтийн” гэсэн нь нэвтрэлтгүйгээр хандах боломжтойг, “Амрагч” болон “Админ” гэсэн нь тухайн дүрийн JWT токен шаардлагатайг илэрхийлнэ.

СУВИЛЛЫН ЗАХИАЛГЫН ОНЛАЙН СИСТЕМ

Компьютерын ухааны тэнхим

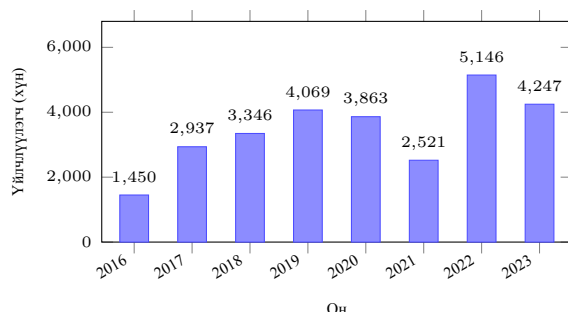
Оюутан: Б.Зөнсод

Удирдагч багш: Б.Батчулуун

1. Удиртгал

Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын рашаан сувиллууд нь монголын нөхөн сэргээх эмчилгээний гол төв бөгөөд жил бүр олон мянган үйлчлүүлэгч хүлээн авдаг. Гэвч захиалга авах үйл явц өнөөг хүртэл утасны дуудлага болон цаасан дэвтэр, Excel хүснэгтэд тулгуурлан явагддаг. Энэхүү уламжлалт арга нь давхар захиалга үүсэх, бүртгэлийн алдаа гарах, ачааллын үед дуудлагад хариулах хүндрэл зэрэг операцион асуудлуудыг байнга дагуулдаг.

Зураг 1-д харуулсанчлан, нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тоо 2016 оны 1,450-аас 2022 онд 5,146 хүртэл өсөж, захиалгын ажлын ачаалал эрс нэмэгдсэн нь цахим системийн хэрэгцээг тодорхой болгосон. 2020–2021 оны бууралт нь COVID-19 цар тахлын нөлөөтэй холбоотой.



Зураг 4: Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023) [8]

Зорилго

Уламжлалт захиалгын үйл явцыг орлох, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, найдвартай веб суурьтай систем хөгжүүлж, давхар захиалгын эрсдэлийг арилгах, ажилтнуудын гар ажиллагааны цагийн алдагдлыг бууруулах нь судалгааны үндсэн зорилго юм.

Зорилт

- Сувиллын онцлогийг судалж, системийн шаардлагыг тодорхойлох.
- Веб системийн архитектурыг гаргах.
- Хөгжүүлэлт хийх (Захиалга + Админ веб).

- Локал орчинд хэрэглэгчдээр ашиглуулж судалгаа авах.
- Үр дүнг үнэлж, сайжруулалтын санал боловсруулах.

Өнөөгийн түвшин

Монгол орны сувиллын салбарт цахим захиалгын систем бараг нэвтрээгүй байна. 2023 оны байдлаар онлайн захиалга ашигладаг сувилал нийт сувиллын 12%-иас хэтрэхгүй бөгөөд захиалга авах үйл явц утасны дуудлагаар явагддаг. Судалгааны явцад дотоодын дөрвөн системийг шинжилсэн:

- **Шаргалжуут** — цаасан дэвтэр, утасны захиалга; цахим хэсэг байхгүй.
- **Зугаалга.мн** — зөвхөн мэдээллийн сайт; захиалгын модуль дутмаг.
- **iHotel** — зочид буудалд зориулсан; сувиллын онцлог шаардлагыг хангахгүй.
- **eClinick** — эмнэлгийн цаг захиалга; сувиллын өрөөний удирдлага байхгүй.

Эдгээр системүүд нь захиалга авах ажиллагааг хангаагүй, энгийн мэдээлэл өгөх зорилготой статик хуудсууд байсан нь судалгааны объектод тохирсон шийдэл хөгжүүлэх шаардлагыг нотолсон.

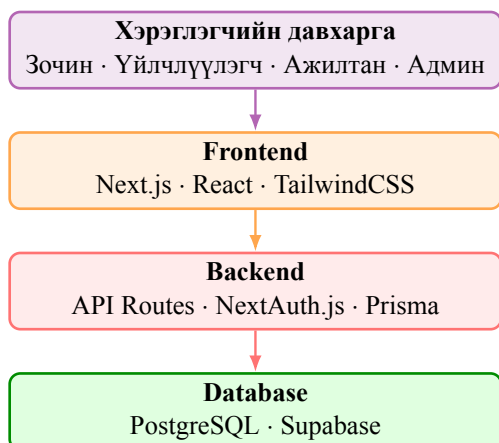
2. Судалгааны арга зүй

Системийг веб суурьтай орчин үеийн технологи ашиглан боловсруулсан бөгөөд хэрэглэгчийн интерфэйсийг Next.js, TypeScript, TailwindCSS технологиор, өгөгдлийн сангийн хэсгийг PostgreSQL/Supabase дээр хэрэгжүүлсэн. Хөгжүүлэлтийн явцад Agile зарчимд суурилсан давтамжит хөгжүүлэлтийн аргыг ашиглаж, хэрэглэгчийн санал хүсэлтэд тулгуурлан интерфэйс болон үндсэн функцуудыг үе шаттайгаар сайжруулсан.

Хүснэгт 1. Технологийн стекийн хураангуй

Давхарга	Технологи
Frontend	Next.js 14, React, TailwindCSS
Backend	Next.js API Routes, NextAuth.js
ORM	Prisma ORM, TypeScript
Database	PostgreSQL (Supabase)
Deploy	Vercel

Системийн архитектур нь дөрвөн давхаргаас бүрдэнэ (Зураг 2): хэрэглэгчийн давхарга, харагдах хэсэг (frontend), серверийн хэсэг (backend), өгөгдлийн давхарга.



Зураг 5: Системийн дөрвөн давхаргат архитектур

Захиалгын үндсэн урсгал нь дараах 6 алхамаас бүрдэнэ (Зураг 3):



Зураг 6: Захиалгын үндсэн урсгалын диаграмм

Хэрэглэгчийн интерфэйс ба туршлага

Судалгаанаас тогтоогдсончлан хэрэглэгчдийн дийлэнх нь гар утасны хөтчөөр хандах тул системийн интерфэйсийг гар утасыг тэргүүлэх

(mobile-first) зарчмаар боловсруулав. Хэт төвөгтэй хуудас шилжилт болон олон өнгийн дизайнаас зайлсхийж, захиалга өгөх урсгалыг алхам цөөтэй, ойлгомжтой бүтэцтэй байхаар зохион байгуулсан нь хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах гол шийдэл болов.

Давхар захиалгаас сэргийлэх

Захиалга үүсэх үед тухайн өрөөг систем автоматаар түр хугацаанд түгжиж, зэрэг ирж буй хандалтуудыг дараалалтайгаар боловсруулах аргыг хэрэгжүүлсэн. Мөн ижил хугацаанд нэг өрөөнд давхардсан захиалга бүртгэгдэхээс өгөгдлийн сангийн түвшинд сэргийлсэн. Ингэснээр давхар захиалга үүсэх эрсдэлийг бууруулсан.

Туршилтын аргачлал

Туршилт дөрвөн чиглэлийг хамарсан: (1) функциональ туршилт — хэрэглэгчийн бүх үйлдлийн урсгалын зөв ажиллагааг шалгах; (2) ачааллын туршилт — 10 нэгэн зэрэг хэрэглэгч, 5 минутын хугацаанд; (3) зэрэг захиалгын туршилт — $N = \{5, 20, 50\}$ хэрэглэгчийн давхар хандалтын нөхцөлд; (4) SUS аргачлалаар ашиглах чадварын үнэлгээ ($n = 13$).

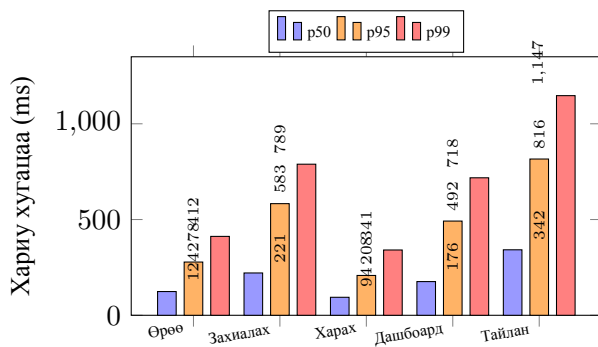
3. Үр дүн

Захиалгын хугацааны үр ашиг. Системийн нэвтрүүлэлтийн дараа захиалга боловсруулах дундаж хугацаа 15 минутаас 2.3 минут болж буурсан нь 85%-ийн сайжруулалт юм. Мэдээлэл хайх болон өрөө шалгах үйлдлүүд тус тусдаа 90%, 93%-иар хурдассан. Тайлан гаргах үйл ажиллагаа хамгийн мэдэгдэхүйц өөрчлөгдөж, 35 минутаас 1.2 минут болов (97% бууралт). Хүснэгт 2-т хугацааны харьцуулалтыг дэлгэрэнгүй харуулав.

Хүснэгт 2. Цаасан болон шинэ системийн хугацааны харьцуулалт

Үйлдэл	Өмнө	Дараа	Бууралт
Захиалга боловсруулах	15.0 мин	2.3 мин	↓85%
Мэдээлэл хайх	4.2 мин	0.4 мин	↓90%
Өрөө шалгах	2.8 мин	0.2 мин	↓93%
Тайлан гаргах	35.0 мин	1.2 мин	↓97%

Зэрэг хандалт. $N = 50$ хэрэглэгч нэгэн зэрэг нэг өрөөг захиалах нөхцөлд зөвхөн нэг захиалга амжилттай бүртгэгдэж, давхар захиалга үүсэх тохиолдол тэгтэй тэнцсэн. Ачааллын туршилтад бүх гол endpoint хариу хугацааны шаардлагыг хангасан (Зураг 4).



Зураг 7: Ачааллын туршилтын endpoint хариу хугацаа (ms)

Ашиглалтын үнэлгээ. SUS үнэлгээнд 13 оролцогч хамрагдаж дундаж 76.3 оноог өгсөн нь [10]-ийн “Сайн” ангиллын босгыг (68+) давсан үзүүлэлт юм. Функциональ шаардлагын 8/9 (88.9%) амжилттай туршигдсан ба нэг тохиолдол туршилтын орчны техникийн асуудлаас болж бүтэлгүйтсэн.

Хүснэгт 3. SUS ашиглах чадварын үнэлгээний дүн

Үзүүлэлт	Дүн
Оролцогчийн тоо (n)	13
Дундаж SUS оноо	76.3 / 100
Ашиглах чадварын ангилал	“Сайн”
Стандарт босго (Bangor, 2008)	68.0+
Туршигдсан функциональ шаардлага	8 / 9 (88.9%)

4. Аюулгүй байдлын үр дүн

OWASP Top 10 [11] зааврын дагуу зургаан чиглэлийн аюулгүй байдлын шалгалтыг гүйцэтгэсэн бөгөөд бүгд амжилтанд хүрсэн.

Хүснэгт 4. Аюулгүй байдлын шалгалтын дүн

Шалгалтын чиглэл	Төлөв
SQL injection (Prisma ORM параметржуулалт)	✓
Session security (httpOnly, SameSite)	✓
Нууц үг хэшилэх (bcrypt rounds=12)	✓
Rate limiting (/api/auth, мин/10)	✓
JWT токены бүрэн байдал (HS256)	✓
HTTPS шифрлэлт (TLS 1.3, HSTS)	✓

5. Эцсийн дүгнэлт

Дүгнэлт. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын “Ананд

Хужирт” сувилалд зориулсан веб суурьтай захиалгын системийн туршилтын хувилбарыг боловсруулж хэрэгжүүлэв. Уг систем нь уламжлалт цаасан бүртгэл, утсаар захиалга авах үйл явцыг цахимжуулснаар ажилтнуудын гар ажиллагааг бууруулж, давхар захиалга үүсэх эрсдэлийг багасган, хэрэглэгчдэд илүү ойлгомжтой, хялбар захиалгын орчин бүрдүүлсэн. Судалгааны гурван үндсэн дүгнэлт:

1. Цахим систем нь ажилтнуудын өдөр тутмын гар ажиллагааны цаг зарцуулалтыг дунджаар 85–97%-иар бууруулсан.
2. Зэрэг хандалтын хяналтын аргачлал хэрэгжүүлснээр ижил хугацаанд давхардсан захиалга бүртгэгдэхээс сэргийлж, туршилтын орчинд давхар захиалгын тохиолдол илрээгүй.
3. SUS үнэлгээгээр 76.3 оноо авч “Сайн” ангилалд хамрагдсан нь системийг бодитоор нэвтрүүлэх бүрэн боломжтойг нотолсон.

Мөн уг системийг бүтэц, үйл ажиллагааны хувьд ижил төстэй бусад сувиллуудад өргөжүүлэн ашиглах боломжтой гэж үзсэн. Цаашид гар утасны аппликейшн хөгжүүлэх, QR-код болон SocialPay төлбөрийн системтэй холбох, олон сувиллыг нэг платформуур удирдах олон сувиллын архитектур болгон өргөжүүлэх боломжтой.

6. Ном зүй

1. Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale.
2. Bangor, A. et al. (2008). An empirical evaluation of the SUS.
3. Fielding, R. T. (2000). Architectural styles — REST.
4. Bernstein, P. A. et al. (1987). Concurrency Control and Recovery.
5. Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications.
6. OWASP. (2021). OWASP Top Ten Web Application Security Risks.
7. Эрүүл мэндийн яам. (2023). Нийтийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх статистик.